



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

Vi điều khiển — ETC10009

Thiết Kế Khóa Thông Minh Sử Dụng Nhận Diện Khuôn Mặt

Giảng viên hướng dẫn:

PGS.TS Lê Đức Hùng

Nhóm sinh viên thực hiện:

24207043	Phạm Hùng Tiến
24207029	Trần Thái Nguyên
24207101	Hồ Sĩ Phú
24207105	Quách Gia Thịnh
24207111	Lê Quang Bảo Trung

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ____ năm ____

TÓM TẮT

Tên đề tài: Thiết Kế Khóa Thông Minh Sử Dụng Nhận Diện Khuôn Mặt

Nhóm thực hiện: Phạm Hùng Tiến, Trần Thái Nguyên, Hồ Sĩ Phú, Quách Gia Thịnh, Lê Quang Bảo Trung

Tiểu luận trình bày quá trình thiết kế và hiện thực hệ thống khóa thông minh tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt, hướng đến thay thế các cơ chế kiểm soát truy cập truyền thống (chìa khóa, mã PIN) vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật.

Hệ thống sử dụng kiến trúc **Dual-MCU**: vi điều khiển **STM32F411CEU6** (Black Pill) đảm nhận vai trò điều khiển toàn bộ ngoại vi gồm relay solenoid, màn hình OLED SSD1306, module âm thanh DFPlayer Mini và các nút nhấn; trong khi **ESP32-S3-N16R8** — được trang bị bộ tăng tốc vector AI tích hợp — xử lý luồng ảnh từ camera và thực thi thuật toán nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực. Hai vi điều khiển giao tiếp qua giao thức UART văn bản tốc độ 115.200 baud, giúp phân tách rõ ràng giữa tầng xử lý thông minh và tầng điều khiển phần cứng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt tỉ lệ nhận diện chính xác trên 90% trong điều kiện ánh sáng bình thường với ngưỡng cosine similarity = 0.45, thời gian phản hồi trung bình dưới 1,5s từ lúc phát hiện khuôn mặt đến khi mở khóa. Hệ thống hỗ trợ đăng ký và xóa khuôn mặt trực tiếp qua nút nhấn, phản hồi đa kênh qua màn hình và âm thanh.

Từ khóa: nhận diện khuôn mặt, hệ thống nhúng, STM32, ESP32-S3, khóa thông minh, kiểm soát truy cập.

ABSTRACT

This report presents the design and implementation of a smart door lock system integrating face recognition technology, aimed at replacing traditional access control mechanisms (physical keys, PIN codes) that are susceptible to security vulnerabilities.

The system adopts a **Dual-MCU** architecture: the **STM32F411CEU6** microcontroller (Black Pill) manages all peripherals including the solenoid relay, SSD1306 OLED display, DFPlayer Mini audio module, and push buttons; while the **ESP32-S3-N16R8** — equipped with an integrated vector AI accelerator — processes the camera video stream and executes a real-time face recognition algorithm. The two microcontrollers communicate via a text-based UART protocol at 115.200 baud, providing a clean separation between the intelligent processing layer and the hardware control layer.

Experimental results demonstrate that the system achieves a recognition accuracy above 90 % under normal lighting conditions, with an average response time of under 1,5 s from face detection to door unlocking. The system supports on-device face enrollment and deletion via push buttons, with multi-channel feedback through the OLED display and audio output.

Keywords: face recognition, embedded systems, STM32, ESP32-S3, smart door lock, access control.

Mục lục

Tóm tắt	i
Abstract	iii
Danh mục hình vẽ	ix
Danh mục bảng biểu	xi
Danh mục mã nguồn	xiii
Danh mục từ viết tắt	xv
1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Phạm vi nghiên cứu	1
1.4 Bố cục tiểu luận	1
2 Cơ sở lý thuyết	3
2.1 Nhận diện khuôn mặt	3
2.1.1 Tổng quan	3
2.1.2 Mô hình sử dụng trên ESP32-S3: MobileFaceNet	3
2.2 Kiến trúc hệ thống nhúng đa vi điều khiển	3
2.2.1 Động cơ thiết kế Dual-MCU	3
2.2.2 Giao thức UART nội bộ	4
2.3 So sánh với các giải pháp hiện có	4
2.4 Các chuẩn giao tiếp sử dụng	5
2.4.1 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)	5
2.4.2 I2C (Inter-Integrated Circuit)	5
3 Thiết kế phần cứng	7
3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống	7
3.2 Danh sách linh kiện	7
3.3 Lý do lựa chọn thiết kế (Design Rationale)	7
3.3.1 Vi điều khiển STM32F411CEU6 (Black Pill) cho điều khiển	7
3.3.2 Module ESP32-S3-N16R8 cho nhận diện khuôn mặt	8
3.3.3 Camera OV3660 cho thu nhận ảnh	8
3.3.4 Màn hình OLED SSD1306 cho phản hồi trực quan	9
3.3.5 DFPlayer Mini cho phản hồi âm thanh	9
3.3.6 Kiến trúc hai vi điều khiển (Dual-MCU Architecture)	9
3.4 Sơ đồ kết nối chân	10

3.4.1	STM32F411CEU6 (Black Pill)	10
3.4.2	ESP32-S3-N16R8	10
3.5	Thiết kế nguồn điện	11
3.6	Sơ đồ nguyên lý	11
4	Thiết kế phần mềm	13
4.1	Kiến trúc phần mềm tổng quan	13
4.2	Firmware STM32F411CEU6: Bộ điều phối hướng sự kiện	13
4.2.1	Cấu trúc nhận dữ liệu UART DMA với Idle Line Detection	13
4.2.2	Máy trạng thái hệ thống (FSM)	13
4.2.3	Bảo vệ hệ thống với Watchdog (IWDG)	16
4.3	Firmware ESP32-S3: Tối ưu hóa Pipeline AI	16
4.3.1	Phân phối tác vụ đa nhân (Dual-Core Processing)	16
4.3.2	Quy trình nhận diện và Cơ chế Voting	16
4.3.3	Đăng ký khuôn mặt	16
4.4	Giao diện hiển thị OLED SSD1306	17
4.5	Hệ thống âm thanh DFPlayer Mini	17
4.6	Phân tích bảo mật (Security Analysis)	17
4.6.1	Các mối đe dọa chính	18
4.6.2	So sánh với các hệ thống khác	19
4.6.3	Định vị rủi ro bảo mật	19
5	Kết quả thực nghiệm và đánh giá	21
5.1	Các chỉ tiêu đánh giá (KPI)	21
5.2	Thiết kế thí nghiệm	21
5.2.1	Cấu hình thử nghiệm	21
5.2.2	Ma trận điều kiện thử	21
5.3	Kết quả nhận diện khuôn mặt	21
5.3.1	Tỉ lệ nhận diện chính xác (TPR, FAR, FNR)	21
5.3.2	Phân tích tác động của ngưỡng cosine similarity	22
5.4	Phân tích hiệu suất: Tradeoff số frame voting	22
5.4.1	Cơ sở lựa chọn 1-frame voting	22
5.4.2	Giải thích lựa chọn 1-frame cho khóa cửa	23
5.4.3	Căn cứ mẫu trong tài liệu tham khảo	23
5.5	Thời gian phản hồi (End-to-End Latency)	23
5.6	Độ ổn định và bảo vệ	24
5.6.1	Watchdog và Restart	24
5.6.2	Cơ chế Lockout	24
5.6.3	Giao tiếp UART DMA + Idle Line Detection	24
5.7	Đánh giá tổng hợp so với mục tiêu	24
6	Kết luận và hướng phát triển	27
6.1	Kết luận	27
6.2	Hạn chế	27
6.3	Hướng phát triển	27
6.3.1	Ưu tiên cao (High Priority)	28

6.3.2	Ưu tiên trung (Medium Priority)	28
6.3.3	Ưu tiên thấp (Low Priority)	28
A	Sơ đồ nguyên lý	29
B	Mã nguồn tham khảo	31
	Tài liệu tham khảo	39

Danh sách hình vẽ

4.1	State Machine Diagram của STM32F411CEU6. Các trạng thái chính được điều khiển bởi sự kiện từ: (1) Nút nhấn người dùng (BTN_ENROLL, BTN_DELETE, BTN_EXIT), (2) Lệnh từ ESP32-S3 qua UART (OPEN, DENIED, READY, ENROLLED, LOCKOUT), (3) Bộ đếm thời gian không chặn (non-blocking timers) dùng HAL_GetTick().	15
A.1	Sơ đồ khối hệ thống STM-FaceGuard. Kiến trúc Dual-MCU phân tách rõ ràng: ESP32-S3 đảm nhận xử lý AI (TFLite), STM32F411CEU6 điều khiển toàn bộ ngoại vi thông qua máy trạng thái hướng sự kiện. Ba nút nhấn EN/DEL/EXT kết nối vào GPIO ngắt ngoài (EXTI) của STM32. . . .	29
A.2	UART Bit Timing Diagram (ví dụ byte $0 \times 4F$ = ký tự 'O'). Idle Line Detection kích hoạt khi đường truyền giữ mức HIGH liên tục sau bit STOP, đánh dấu kết thúc một gói tin hoàn chỉnh.	29
A.3	End-to-End Latency Diagram: Từ khi camera phát hiện khuôn mặt đến khi relay mở. Các thành phần độc lập không chặn nhau.	30

Danh sách bảng

2.1	Giao thức UART giữa ESP32-S3 và STM32F411CEU6 và các thông số nhận diện	4
2.2	So sánh dự án STM-FaceGuard với các giải pháp nhận diện khuôn mặt khác	5
3.1	Danh sách linh kiện chính (Bill of Materials)	7
3.2	Bảng phân công chân STM32F411CEU6	10
3.3	Bảng phân công chân ESP32-S3-N16R8 (các chân chính)	10
4.1	Các trạng thái của máy trạng thái hệ thống STM32	14
4.2	Thông số quá trình đăng ký khuôn mặt	17
4.3	Nội dung hiển thị OLED theo trạng thái hệ thống	17
4.4	Danh sách file âm thanh tiêu biểu	17
4.5	So sánh các cơ chế bảo mật giữa STM-FaceGuard và các hệ thống tương tự	19
5.1	Ma trận điều kiện thực nghiệm	21
5.2	Kết quả nhận diện khuôn mặt chi tiết theo điều kiện	22
5.3	Ảnh hưởng của ngưỡng cosine similarity đến FAR và FNR (điều kiện ánh sáng tốt, 420 lần thử)	22
5.4	So sánh hiệu suất theo số lượng frame voting	23
5.5	Thời gian phản hồi trung bình theo điều kiện ánh sáng	24
5.6	Đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu	25
A.1	Định dạng thông điệp UART ESPv32-S3 → STM32	29
A.2	Phân phối và tiêu thụ công suất từng module	30
B.0		35

DANH MỤC MÃ NGUỒN

4.1	Xử lý đếm ngược chế độ khóa an ninh (Security Lockout)	15
B.1	Hàm <code>Parse_ESP32_Msg</code> — phân tích giao thức ESP32 → STM32	31
B.2	Voting pipeline nhận diện khuôn mặt (ESP32-S3)	31
B.3	Khởi tạo UART1 DMA và ngắt Idle Line (STM32F411CEU6)	31
B.4	Callback ngắt Idle Line - xử lý thông điệp hoàn chỉnh	32
B.5	Main loop FSM xử lý sự kiện không chặn	32
B.6	Independent Watchdog (IWDG) STM32F411 - 5s timeout	33
B.7	Task Watchdog (Task WDT) ESP32-S3 - 30s timeout	33

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Giải nghĩa
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface
ARM	Advanced RISC Machine
BOM	Bill of Materials (Danh sách linh kiện)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập)
DMA	Direct Memory Access
DNN	Deep Neural Network (Mạng nơ-ron sâu)
EXTI	External Interrupt (Ngắt ngoài)
FPS	Frames Per Second (Khung hình trên giây)
FR	Face Recognition (Nhận diện khuôn mặt)
GPIO	General-Purpose Input/Output
HAL	Hardware Abstraction Layer (Lớp trừu tượng hóa phần cứng)
I2C	Inter-Integrated Circuit
ISR	Interrupt Service Routine (Chương trình phục vụ ngắt)
MCU	Microcontroller Unit (Vi điều khiển)
OLED	Organic Light-Emitting Diode
PCB	Printed Circuit Board (Mạch in)
RAM	Random Access Memory
RTOS	Real-Time Operating System (Hệ điều hành thời gian thực)
SDK	Software Development Kit
SoC	System on Chip
SPI	Serial Peripheral Interface
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Kiểm soát truy cập là một yêu cầu cơ bản trong bảo mật vật lý tại các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Các hệ thống khóa truyền thống dựa trên chìa khóa cơ học hoặc mã PIN tồn tại nhiều điểm yếu cố hữu: chìa khóa có thể bị mất, sao chép trái phép hoặc đánh cắp; mã PIN có thể bị lộ qua quan sát hoặc kỹ thuật tấn công shoulder surfing [1].

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống nhúng hiệu năng cao đã tạo điều kiện để đưa công nghệ nhận diện khuôn mặt vào các thiết bị tiêu dùng với chi phí ngày càng thấp. Khác với chìa khóa hay mã số, đặc trưng sinh trắc học khuôn mặt gắn liền với cá nhân, khó giả mạo và không thể quên hay đánh mất [2]. Đây là cơ sở để nhóm xây dựng hệ thống khóa thông minh nhận diện khuôn mặt chạy hoàn toàn trên phần cứng nhúng, không phụ thuộc vào kết nối internet hay dịch vụ đám mây bên ngoài.

1.2 Mục tiêu đề tài

Tiểu luận này đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

1. Thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống khóa thông minh tích hợp nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực trên phần cứng nhúng.
2. Đề xuất và hiện thực kiến trúc Dual-MCU phân tách tầng xử lý AI (ESP32-S3) khỏi tầng điều khiển ngoại vi (STM32F411CEU6), đảm bảo tính mô-đun và dễ bảo trì.
3. Xây dựng giao thức truyền thông nội bộ đơn giản, tin cậy giữa hai vi điều khiển qua UART.
4. Tích hợp phản hồi đa kênh (màn hình OLED, âm thanh, LED) để nâng cao trải nghiệm người dùng.
5. Hỗ trợ đăng ký và quản lý khuôn mặt trực tiếp trên thiết bị mà không cần máy tính hỗ trợ.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

• Phần cứng:

- Vi điều khiển: STM32F411CEU6 (Black Pill), ESP32-S3-N16R8
- Ngoại vi: Camera OV3660, màn hình OLED SSD1306 (128×64 px), relay 5 V, solenoid 12 V, module DFPlayer Mini, loa 8 Ω
- Nút nhấn: 3 nút (Enroll, Delete, Exit)

• Phần mềm:

- STM32: STM32CubeIDE, thư viện HAL, không dùng RTOS
- ESP32-S3: ESP-IDF (FreeRTOS), thư viện ESP-WHO cho nhận diện khuôn mặt

• Giao thức: UART (115200 baud), I2C Fast-mode (400 kHz)

• Ngoài phạm vi: Kết nối internet, lưu trữ đám mây, ứng dụng di động

1.4 Bố cục tiểu luận

Tiểu luận được tổ chức thành **6 chương** với nội dung như sau:

Chương 1 Giới thiệu bối cảnh, vấn đề cần giải quyết, mục tiêu và phạm vi của đề tài.

Chương 2 Trình bày cơ sở lý thuyết về nhận diện khuôn mặt, kiến trúc hệ thống nhúng đa vi điều

khiển và các chuẩn giao tiếp được sử dụng.

- Chương 3** Mô tả chi tiết thiết kế phần cứng: sơ đồ khối, danh sách linh kiện, sơ đồ kết nối chân và thiết kế nguồn điện.
- Chương 4** Trình bày thiết kế và hiện thực phần mềm firmware cho cả STM32 và ESP32-S3, bao gồm máy trạng thái, xử lý ngắt và điều khiển ngoại vi.
- Chương 5** Trình bày kết quả thực nghiệm, đánh giá độ chính xác nhận diện, thời gian phản hồi và độ ổn định của hệ thống.
- Chương 6** Kết luận, nêu hạn chế hiện tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nhận diện khuôn mặt

2.1.1 Tổng quan

Nhận diện khuôn mặt (*Face Recognition* — *FR*) là bài toán xác định hoặc xác nhận danh tính của một cá nhân dựa trên đặc trưng hình ảnh khuôn mặt. Hệ thống FR điển hình gồm ba giai đoạn nối tiếp [3]:

1. **Phát hiện khuôn mặt** (*Face Detection*): Xác định vị trí và kích thước vùng khuôn mặt trong ảnh thô từ camera. Đây là bước tiền xử lý quan trọng nhất vì mọi giai đoạn tiếp theo đều phụ thuộc vào chất lượng phát hiện.
2. **Trích xuất đặc trưng** (*Feature Extraction*): Cắt vùng khuôn mặt, chuẩn hóa kích thước và đưa qua mô hình CNN để sinh ra vector đặc trưng (*face embedding*) $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^d$ mang tính đặc trưng của từng cá nhân. Khoảng cách giữa hai embedding phản ánh mức độ tương đồng giữa hai khuôn mặt.
3. **So khớp và nhận dạng** (*Matching*): So sánh embedding đầu vào với cơ sở dữ liệu bằng độ đo cosine similarity hoặc khoảng cách Euclidean. Nếu khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng θ , hệ thống chấp nhận danh tính; ngược lại từ chối.

Độ chính xác của FR được đánh giá qua hai chỉ số chính: *False Acceptance Rate* (FAR) — tỉ lệ người lạ được chấp nhận nhầm; và *False Rejection Rate* (FRR) — tỉ lệ người được đăng ký bị từ chối nhầm.

2.1.2 Mô hình sử dụng trên ESP32-S3: MobileFaceNet

Do tài nguyên tính toán trên MCU bị giới hạn, hệ thống sử dụng **MobileFaceNet** [4] — một kiến trúc mạng nơ-ron nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt cho thiết bị di động và nhúng. MobileFaceNet sử dụng các khối *depthwise separable convolution* để giảm số phép nhân ma trận xuống đáng kể so với CNN thông thường, trong khi vẫn đạt độ chính xác cao trên tập benchmark LFW (Labeled Faces in the Wild).

Mô hình được chạy qua framework **ESP-WHO** của Espressif, đã được tối ưu hóa bằng phép lượng tử hóa số nguyên 8-bit (INT8 quantization) để phù hợp với kiến trúc vector AI tích hợp trong ESP32-S3. Quy trình phát hiện khuôn mặt sử dụng kiến trúc hai giai đoạn (Two-Stage Detection):

- **Giai đoạn 1 (MSR01)**: Phát hiện sơ bộ vùng khuôn mặt với $\text{threshold} = 0.15$, $\text{NMS} = 0.5$, tối đa 10 vùng.
- **Giai đoạn 2 (MNP01)**: Tinh chỉnh vị trí keypoints với $\text{threshold} = 0.5$, $\text{NMS} = 0.3$, tối đa 5 vùng.

Ngưỡng tương đồng cosine được đặt ở $\theta = 0.45$ để cân bằng giữa chặn lại nhận diện sai (FAR) và từ chối nhận diện đúng (FRR) trong môi trường ánh sáng trung bình.

2.2 Kiến trúc hệ thống nhúng đa vi điều khiển

2.2.1 Động cơ thiết kế Dual-MCU

Phương án dùng một MCU duy nhất cho cả xử lý AI lẫn điều khiển ngoại vi dẫn đến hai vấn đề: (1) ESP32-S3 không có đủ ngoại vi phù hợp (ví dụ: thiếu analog comparator, timer PWM chuyên dụng cho âm thanh 9600 baud theo giao thức DFPlayer), và (2) tải xử lý nặng từ thuật toán FR có thể gây trễ cho các tác vụ điều khiển real-time.

Kiến trúc Dual-MCU giải quyết điều này bằng cách phân tách nhiệm vụ theo nguyên tắc *separation of concerns*:

- **ESP32-S3-N16R8** — *AI Processor*: Xử lý camera, chạy mô hình FR, quản lý cơ sở dữ liệu khuôn mặt trong bộ nhớ flash 16 MB. Phần cứng bao gồm lõi Xtensa LX7 kép 240 MHz và đơn vị tăng tốc vector (PIE — Processor Instruction Extensions).

- **STM32F411CEU6** — *Peripheral Controller*: Quản lý toàn bộ ngoại vi, xử lý ngắt nút nhấn, điều khiển relay/LED/OLED/âm thanh và thực thi máy trạng thái hệ thống. Lõi ARM Cortex-M4F 100 MHz với FPU, sử dụng thư viện HAL trong STM32CubeIDE.

2.2.2 Giao thức UART nội bộ

Hai vi điều khiển giao tiếp qua UART ở tốc độ 115.200 baud với giao thức văn bản ASCII đơn giản, mỗi lệnh kết thúc bằng ký tự xuống dòng \n (0x0A). Thiết kế văn bản giúp dễ debug qua terminal và không cần thư viện phân tích giao thức phức tạp.

Bảng 2.1. Giao thức UART giữa ESP32-S3 và STM32F411CEU6 và các thông số nhận diện

Lệnh / Tham số	Chiều	Ý nghĩa
Lệnh từ ESP32 tới STM32		
OPEN:<id>\n	→ STM32	Nhận diện thành công ID <id>, yêu cầu mở khóa
DENIED\n	→ STM32	Không nhận ra khuôn mặt, từ chối truy cập
ENROLLED:<id>\n	→ STM32	Đăng ký khuôn mặt thành công, ID = <id>
DELETED\n	→ STM32	Xóa toàn bộ dữ liệu thành công
READY\n	→ STM32	Khởi động xong, sẵn sàng hoạt động
LOCKOUT\n	→ STM32	Khóa an ninh: quá nhiều lần nhận diện thất bại
Lệnh từ STM32 tới ESP32		
ENROLL\n	← STM32	Bắt đầu chế độ đăng ký khuôn mặt (1 tư thế)
DEL_ALL\n	← STM32	Xóa toàn bộ cơ sở dữ liệu khuôn mặt
STATUS\n	← STM32	Yêu cầu ESP32 gửi lại READY/FACES để đồng bộ
Thông số nhận diện chính		
Ngưỡng cosine similarity	-	$\theta = 0.45$
Voting (frame khớp liên tiếp)	-	$N = 1$ frame (mở cửa ngay lập tức)
Timeout phát hiện mặt (enrollment)	-	10 s/bước
Max số face đăng ký	-	7 khuôn mặt
Lockout số lần sai	-	5 lần thất bại → khóa 5 phút

2.3 So sánh với các giải pháp hiện có

Mục này so sánh kiến trúc và hiệu năng của dự án STM-FaceGuard với các giải pháp smart lock khác đã được công bố:

Bảng 2.2. So sánh dự án STM-FaceGuard với các giải pháp nhận diện khuôn mặt khác

Tiêu chí	STM-FaceGuard	Daon Face Lock	DoorBell AI	Cloud-based
Xử lý local	✓	✓	Hybrid	×
Không internet	✓	✓	×	×
Dual-MCU	✓	×	✓	N/A
Giá (USD)	50–80	120–150	30–50	10–20/tháng
Độ chính xác (%)	90–95	95–98	80–85	99+
Latency (s)	0.13–0.5	0.5–1.5	0.2–0.8	2–5
Độc lập dữ liệu	✓	✓	Hybrid	×

Nhận xét:

- STM-FaceGuard chọn mô hình **local-first**, **DIY-friendly** với độ chính xác chấp nhận được (90–95%), phù hợp cho ứng dụng dân dụng như khóa nhà.
- So với Daon Face Lock hay các giải pháp commercial, chúng tôi tối ưu **cost-effectiveness** thay vì **highest accuracy**.
- So với cloud-based solutions, lợi thế chính là **privacy** (dữ liệu khuôn mặt không bao giờ lên server) và **latency thấp** (không phụ thuộc internet).
- Kiến trúc Dual-MCU của chúng tôi tuân theo best practice trong embedded systems: tách biệt **compute-intensive AI** (ESP32) khỏi **real-time control** (STM32).

2.4 Các chuẩn giao tiếp sử dụng**2.4.1 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)**

UART là chuẩn giao tiếp nối tiếp không đồng bộ điểm-điểm (point-to-point). Mỗi khung dữ liệu (*data frame*) gồm: 1 bit start (mức thấp), 8 bit dữ liệu (LSB trước), không có bit parity, và 1 bit stop (mức cao). Tốc độ baud xác định thời gian mỗi bit: ở 115.200 baud, mỗi bit kéo dài 8,68 μ s.

Hệ thống sử dụng ba kênh UART trên STM32:

- **USART1** (115.200 baud): Giao tiếp với ESP32-S3 — kênh dữ liệu chính.
- **USART2** (38.400 baud): Giao tiếp với ST-Link Virtual COM — dùng để debug.
- **USART6** (9600 baud): Điều khiển module DFPlayer Mini — phát âm thanh.

2.4.2 I2C (Inter-Integrated Circuit)

I2C là chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ đa điểm (multi-master, multi-slave) chỉ cần 2 dây: SDA (dữ liệu) và SCL (xung nhịp). Mỗi thiết bị slave có địa chỉ 7-bit duy nhất; master khởi tạo giao dịch bằng điều kiện START và kết thúc bằng STOP. Mỗi byte được xác nhận bằng bit ACK/NACK từ phía nhận.

Hệ thống sử dụng I2C1 ở chế độ Fast-mode (400 kHz) để giao tiếp với màn hình OLED SSD1306 (địa chỉ 0x3C). Tốc độ này đảm bảo giao diện OLED được cập nhật tức thì theo diễn biến máy trạng thái, đồng thời vẫn ổn định trên đường dây thực tế với khoảng cách ngắn trong mạch.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống STM-FaceGuard được xây dựng theo kiến trúc phân tầng với hai vi điều khiển đảm nhận vai trò độc lập, như mô tả trong sơ đồ khối tổng quan bên dưới.

Sơ đồ khối tổng quan hệ thống được trình bày trong Hình A.1 (xem Chương A).

Luồng hoạt động cơ bản như sau:

1. Camera OV3660 cung cấp liên tục luồng ảnh cho ESP32-S3.
2. ESP32-S3 xử lý ảnh, phát hiện và nhận diện khuôn mặt.
3. Kết quả nhận diện được gửi sang STM32F411CEU6 qua UART.
4. STM32F411CEU6 điều khiển relay mở khóa, cập nhật OLED và phát âm thanh phản hồi.
5. Người dùng tương tác qua 3 nút nhấn để đăng ký hoặc xóa khuôn mặt.

3.2 Danh sách linh kiện

Bảng 3.1 liệt kê đầy đủ các linh kiện chính trong hệ thống.

Bảng 3.1. Danh sách linh kiện chính (Bill of Materials)

STT	Tên linh kiện	Model / Thông số	Chức năng
1	Vi điều khiển chính	STM32F411CEU6, Black Pill	Điều khiển ngoại vi, giao tiếp, relay
2	Module AI/Camera	ESP32-S3-N16R8	Nhận diện khuôn mặt, quản lý dữ liệu
3	Camera	OV3660, 3 MP	Thu ảnh khuôn mặt real-time
4	Màn hình OLED	SSD1306, 128×64 px	Hiển thị trạng thái, thông báo
5	Module âm thanh	DFPlayer Mini	Phát file MP3 từ thẻ micro-SD
6	Loa	8 Ω, 3 W	Phát thông báo âm thanh
7	Khóa solenoid	12 V DC	Đóng/mở khóa
8	Module relay	5 V, 1 kênh	Đệm công suất cho solenoid
9	Nút nhấn	Tact switch (3 cái)	Enroll, Delete, Exit
10	Nguồn	12 V/2 A adapter	Cấp điện toàn hệ thống

3.3 Lý do lựa chọn thiết kế (Design Rationale)

Mặc dù nhiều các lựa chọn thay thế tồn tại đối với mỗi thành phần, việc lựa chọn linh kiện cho STM-FaceGuard được thực hiện dựa trên tiêu chí: *chi phí, hiệu suất, sẵn có phần mềm*, và *độ tin cậy*. Phần này giải thích các quyết định thiết kế chính.

3.3.1 Vi điều khiển STM32F411CEU6 (Black Pill) cho điều khiển

Lý do chọn STM32F411CEU6:

- **Tốc độ xung nhịp:** 100 MHz (ARM Cortex-M4) đủ cho xử lý UART DMA, điều khiển relay, quản lý OLED mà không cần tối ưu hóa cao.
- **UART đầy đủ:** 6 kênh UART với DMA độc lập, cho phép giao tiếp đa cấp tốc baud không chặn (115,200 baud với ESP32-S3, 9,600 baud với DFPlayer Mini, debug qua ST-Link).

- **I2C:** Tích hợp I2C1 Fast-mode (400 kHz) cho OLED SSD1306 — chỉ tốn 2 chân GPIO (PB6/PB7), không cần phần mềm bit-banging.
- **Giá thành:** Rẻ hơn STM32H7 (không cần hiệu suất cao), đủ tính năng hơn STM32L476 (tiêu thụ ít nhưng UART ít hơn).
- **Sinh thái phần mềm:** STM32CubeIDE, ST-Link debug, HAL thành thạo, cộng đồng lớn.
- **Kiến trúc Harvard:** Flash 512 KB, RAM 128 KB đủ cho state machine không chặn và các bộ đệm nhỏ.

Lựa chọn thay thế đã xem xét:

- *STM32L476:* Chỉ có 3 kênh UART trong khi dự án cần 3 kênh UART riêng biệt (ESP32-S3, ST-Link, DFPlayer Mini) với tốc độ baud khác nhau; ngoài ra tối ưu tiêu thụ pin không phù hợp vì hệ thống dùng nguồn adapter cố định 12 V/2 A.
- *STM32H743:* Quá mạnh (480 MHz dual-core), chi phí cao, phức tạp - chỉ cần 100 MHz.
- *PIC32MX:* Ít tương thích với công cụ phát triển hiện đại, cộng đồng nhỏ hơn.
- *Raspberry Pi Pico (RP2040):* Không đủ UART, không có I2C đủ số lượng, thiếu tính ứng dụng.

3.3.2 Module ESP32-S3-N16R8 cho nhận diện khuôn mặt

Lý do chọn ESP32-S3-N16R8:

- **Dual-core CPU:** 2 lõi 240 MHz cung cấp sức mạnh tính toán đủ cho TensorFlow Lite Micro inference (MSR01 + MNP01 models $\approx$ 100 MFLOPS).
- **Camera tích hợp:** Hỗ trợ giao diện DVP (Digital Video Port) song song, loại bỏ nhu cầu cầu nối camera riêng. OV3660 chạy trên 8 chân dữ liệu + 4 chân điều khiển không cần UART/SPI overhead.
- **Bộ nhớ:** 16 MB flash + 8 MB PSRAM cung cấp không gian cho 2 model hóa khuôn mặt (tổng $\approx$ 3 MB) + bộ nhớ đệm frame (QVGA $320 \times 240 \times 3 = 230$ KB).
- **Tính năng:** UART, I2C, GPIO đầy đủ; WiFi6 tích hợp (khả năng mở rộng cho cloud logging).
- **Hỗ trợ TensorFlow:** esp-idf framework, TensorFlow Lite Micro, công cụ chuyên dụng cho nhận diện khuôn mặt.
- **Kiến trúc phân phối tác vụ:** FreeRTOS cho phép tách biệt việc nhận lệnh từ STM32 (Task UART), xử lý camera (Task Camera), chạy inference (Task ML), cập nhật hiển thị (Task I2C) trên các nhân độc lập.

Lựa chọn thay thế đã xem xét:

- *Raspberry Pi 4:* Mạnh mẽ nhưng tiêu thụ 5W, cần Linux, lớn hơn $10\text{cm} \times 10\text{cm}$, đắt gấp 3-4 lần, dư thừa cho dự án này.
- *Jetson Nano:* Tương tự Pi 4, quá mạnh và quá cồng kềnh, yêu cầu GPU ngoài.
- *Sipeed M1 (RISC-V):* Khám phá được nhưng sinh thái từng phần (ONNX support hạn chế), dù rẻ hơn ESP32-S3 nhưng khó debug.
- *Arduino Nano 33 BLE Sense:* Quá yếu (64 MHz Cortex-M4), không có camera tích hợp.

3.3.3 Camera OV3660 cho thu nhận ảnh

Lý do chọn OV3660:

- **Giao diện DVP:** 8 chân dữ liệu song song + 4 chân điều khiển (PCLK, HSYNC, VSYNC, XCLK) - không gây cạn kiệt GPIO của ESP32.
- **Độ phân giải:** 3 MP (2048×1536) có thể downscale thành QVGA (320×240) để giảm tải tính toán khi vẫn giữ được độ chi tiết khuôn mặt.
- **Chi phí:** Tương đương OV2640 nhưng độ phân giải cao hơn, tương thích với esp-idf camera driver.
- **OV-SCCB protocol:** Cấu hình camera qua I2C (shared với SSD1306) - cùng bus logic.

- **Tuổi thọ module:** Phổ biến, sẵn có supplier, hình ảnh debug tốt trên diễn đàn cộng đồng.

Thay thế bị loại trừ:

- *OV2640:* Thấp hơn (2 MP), không giảm bớt lượng tính toán đáng kể so với OV3660.
- *GC0308 (Gcam):* Giao diện DVP nhưng driver esp-idf không chính thức hỗ trợ, yêu cầu porting.
- *USB UVC Webcam:* Yêu cầu USB host - điều kiện rất tốn tài nguyên GPIO/pin nguồn.

3.3.4 Màn hình OLED SSD1306 cho phản hồi trực quan

Lý do chọn SSD1306:

- **Giao tiếp I2C:** Chỉ 2 chân (SCL, SDA), rất tiết kiệm GPIO.
- **Độ phân giải đủ:** 128×64 pixel đủ để hiển thị tên người, trạng thái (IDLE, ENROLLING, LOCKED), icon phản hồi.
- **Công suất thấp:** ≤ 100 mW @ 3.3V, không cần tăng cường nguồn.
- **Sẵn có code library:** u8g2, Adafruit_SSD1306 (C/C++ open-source, dễ cài).
- **Chi phí:** Khoảng \$8-12 cho module complete (mặt kính + bo mạch + tụ).

3.3.5 DFPlayer Mini cho phản hồi âm thanh

Lý do chọn DFPlayer Mini:

- **Giao diện UART:** Gửi lệnh đơn giản qua serial (ví dụ “Play file 001”), không cần DAC riêng.
- **Hỗ trợ thẻ SD:** Lưu trữ file MP3 trên micro-SD card (dung lượng lên đến 32 GB), rẻ hơn lưu trữ flash.
- **Công suất tích hợp:** Có amplifier tích hợp cho loa 3W, không cần bộ khuếch đại ngoài.
- **Chi phí:** Khoảng \$5-7 cho module, thấp hơn so với I2S DAC + amplifier tách riêng.
- **Đơn giản hóa logic:** Firmware chỉ cần gửi lệnh `PLAY_FILE(001)` khi unlock thành công, không cần quản lý audio buffer.

Thay thế bị loại trừ:

- *I2S DAC (ES8388, PCM5102):* Chuyên dụng hơn nhưng yêu cầu code quản lý I2S phức tạp, tốn RAM cho audio buffer.
- *Buzzer piezoelectric:* Chỉ phát âm bip đơn, không phát file MP3 tùy chỉnh.

3.3.6 Kiến trúc hai vi điều khiển (Dual-MCU Architecture)

Thay vì lựa chọn một vi điều khiển “super-MCU” chứa cả AI lẫn điều khiển, các hệ thống được thiết kế với **hai MCU độc lập**:

- **ESP32-S3:** Chuyên nhận diện khuôn mặt, inference (AI edge).
- **STM32F411:** Chuyên điều khiển relay, OLED, DFPlayer; quản lý state machine người dùng.
- **UART DMA:** Giao tiếp ở 115,200 baud không chặn, tối ưu độ trễ.

Lợi ích của kiến trúc này:

- **Tách biệt trách nhiệm:** AI layer riêng biệt với control layer, dễ bảo trì/nâng cấp.
- **Hiệu suất:** Mỗi MCU có thể chạy event loop riêng (non-blocking) không cạnh tranh tài nguyên.
- **Độ tin cậy:** Nếu ESP32 crash (ML inference lỗi, memory leak), STM32 vẫn điều khiển relay, không khóa người dùng.
- **Chi phí:** ESP32-S3 module (\$10-15) + STM32F411 Black Pill (\$8-10) = \$18-25 rẻ hơn một Raspberry Pi (\$35-100).

So sánh với single-MCU:

- *Single Raspberry Pi*: Mạnh hơn nhưng overkill, tiêu thụ cao, khó đơn giản hóa.
- *Single STM32H7 + Camera*: Có thể chạy TensorFlow trên H7 nhưng clock rất cao, tạo hiệu ứng phụ (electromagnetic) gây khó khăn kỹ thuật.
- *Chipset tùy chỉnh (ASIC)*: Optimal nhưng chi phí phát triển prohibitive cho dự án sinh viên.

3.4 Sơ đồ kết nối chân

3.4.1 STM32F411CEU6 (Black Pill)

Toàn bộ chân GPIO, UART và I2C của STM32F411CEU6 được phân công theo Bảng 3.2. Các nút nhấn được cấu hình *active-low*: tín hiệu mức cao khi không nhấn (pull-up nội), mức thấp khi nhấn, ngắt kích hoạt ở cạnh xuống (falling edge).

Bảng 3.2. Bảng phân công chân STM32F411CEU6

Chân MCU	Tín hiệu	Cấu hình	Kết nối đến
PA0	BTN_ENROLL	EXTI0, Pull-up nội	Nút đăng ký khuôn mặt
PA1	BTN_DELETE	EXTI1, Pull-up nội	Nút xóa tất cả
PC13	BTN_EXIT	EXTI13, Pull-up nội	Nút KEY trên Black Pill (Mở cửa)
PA5	LD2	GPIO Output, Push-Pull	LED ngoài (tùy chọn)
PB0	RELAY	GPIO Output, Push-Pull	Relay → Solenoid 12 V
PA9	USART1_TX	AF7, 115200 baud	→ ESP32-S3 RXD
PA10	USART1_RX	AF7, 115200 baud, DMA	← ESP32-S3 TXD
PA2	USART2_TX	AF7, 38400 baud	ST-Link Virtual COM (debug)
PA3	USART2_RX	AF7, 38400 baud	ST-Link Virtual COM (debug)
PA11	USART6_TX	AF8, 9600 baud	→ DFPlayer Mini RX
PA12	USART6_RX	AF8, 9600 baud	← DFPlayer Mini TX
PB6	I2C1_SCL	AF4, Fast-mode 400 kHz	OLED SSD1306 SCL
PB7	I2C1_SDA	AF4, Fast-mode 400 kHz	OLED SSD1306 SDA

3.4.2 ESP32-S3-N16R8

ESP32-S3 chịu trách nhiệm giao tiếp với camera qua giao diện song song DVP và trao đổi lệnh với STM32 qua UART. Bảng 3.3 mô tả các chân chính.

Bảng 3.3. Bảng phân công chân ESP32-S3-N16R8 (các chân chính)

Chân ESP32-S3	Tín hiệu	Kết nối đến
GPIO19	UART1_TX	→ STM32 USART1_RX (PA10)
GPIO20	UART1_RX	← STM32 USART1_TX (PA9)
GPIO4–GPIO11	CAM_DATA[7:0]	OV3660 Data Bus
GPIO15	CAM_PCLK	OV3660 PCLK
GPIO16	CAM_VSYNC	OV3660 VSYNC
GPIO14	CAM_HREF	OV3660 HREF
GPIO13	CAM_XCLK	OV3660 XCLK (clock ra camera)
GPIO1	CAM_SDA	OV3660 SCCB SDA
GPIO2	CAM_SCL	OV3660 SCCB SCL

3.5 Thiết kế nguồn điện

Hệ thống sử dụng một nguồn adapter 12 V/2 A duy nhất và phân phối điện nội bộ theo ba mức điện áp:

- **12 V DC:** Cấp trực tiếp cho cuộn dây solenoid qua tiếp điểm NO của relay. Dòng định mức solenoid khoảng 0,5 A.
- **5 V DC:** Tạo ra bằng module hạ áp DC-DC từ 12 V. Cấp cho cuộn relay (kích relay qua transistor BJT điều khiển bởi GPIO STM32) và module DFPlayer Mini.
- **3,3 V DC:** LDO tích hợp trên Black Pill tạo ra từ 5 V (qua chân 5V), cấp cho STM32F411CEU6 và OLED SSD1306. ESP32-S3 có LDO riêng trên module dev board.

Bảng phân phối và tiêu thụ công suất chi tiết từng module được trình bày trong Bảng A.2 (xem Chương A).

Diode bảo vệ ngược chiều được lắp song song với cuộn solenoid để hấp thụ xung điện áp ngược (flyback diode) khi relay ngắt, bảo vệ các linh kiện khác trên mạch.

3.6 Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nguyên lý đầy đủ của hệ thống được trình bày trong Chương A. Thiết kế được thực hiện trên phần mềm **Proteus Design Suite**, bao gồm tất cả kết nối giữa các khối chức năng, giá trị linh kiện thụ động và bố trí đường nguồn.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

4.1 Kiến trúc phần mềm tổng quan

Phần mềm của hệ thống được thiết kế theo kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven) trên nền tảng Dual-MCU. Sự tách biệt giữa tầng xử lý trí tuệ nhân tạo (ESP32-S3) và tầng điều phối ngoại vi (STM32F411CEU6) giúp tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống:

- **STM32 Firmware:** Đảm nhận vai trò "Bộ não điều phối". Firmware được viết bằng C thuần túy sử dụng thư viện HAL, hoạt động theo kiến trúc vòng lặp siêu vòng (*superloop*) không chặn (non-blocking). Việc tích hợp DMA (Direct Memory Access) giúp xử lý luồng dữ liệu ngoại vi tốc độ cao mà không làm gián đoạn các tác vụ hiển thị giao diện hay điều khiển relay.
- **ESP32-S3 Firmware:** Đảm nhận vai trò "Bộ xử lý AI". Hoạt động trên nền tảng ESP-IDF kết hợp FreeRTOS, phân phối các tác vụ thu nhận ảnh và xử lý thuật toán nhận diện khuôn mặt trên các nhân xử lý độc lập để đạt tốc độ FPS tối đa.

4.2 Firmware STM32F411CEU6: Bộ điều phối hướng sự kiện

4.2.1 Cấu trúc nhận dữ liệu UART DMA với Idle Line Detection

Giao tiếp giữa STM32 và ESP32-S3 là xương sống của hệ thống. Thay vì sử dụng ngắt nhận từng byte truyền thống (Interrupt-driven) vốn gây tốn tài nguyên CPU và tiềm ẩn nguy cơ mất dữ liệu khi ESP32 gửi chuỗi thông điệp liên tiếp, firmware STM32 được thiết kế sử dụng **UART DMA kết hợp ngắt Idle Line**:

- **Direct Memory Access (DMA):** Dữ liệu từ ESP32 được bộ điều khiển DMA tự động chuyển thẳng vào bộ đệm trong RAM (`esp32_dma_rx_buf`) mà không yêu cầu CPU can thiệp vào từng byte.
- **Idle Line Detection:** Ngắt chỉ được kích hoạt khi đường truyền UART rơi vào trạng thái rảnh (Idle), đánh dấu sự kết thúc của một gói tin hoàn chỉnh. CPU chỉ thức dậy để phân tích một dòng lệnh trọn vẹn.
- **Hàng đợi tin nhắn (Message Queue):** Các gói tin sau khi nhận được đẩy vào một hàng đợi phần mềm (`uart1_queue`). Cơ chế này đảm bảo STM32 không bỏ sót bất kỳ phản hồi nào từ ESP32 ngay cả khi đang bận xử lý giao diện OLED.

4.2.2 Máy trạng thái hệ thống (FSM)

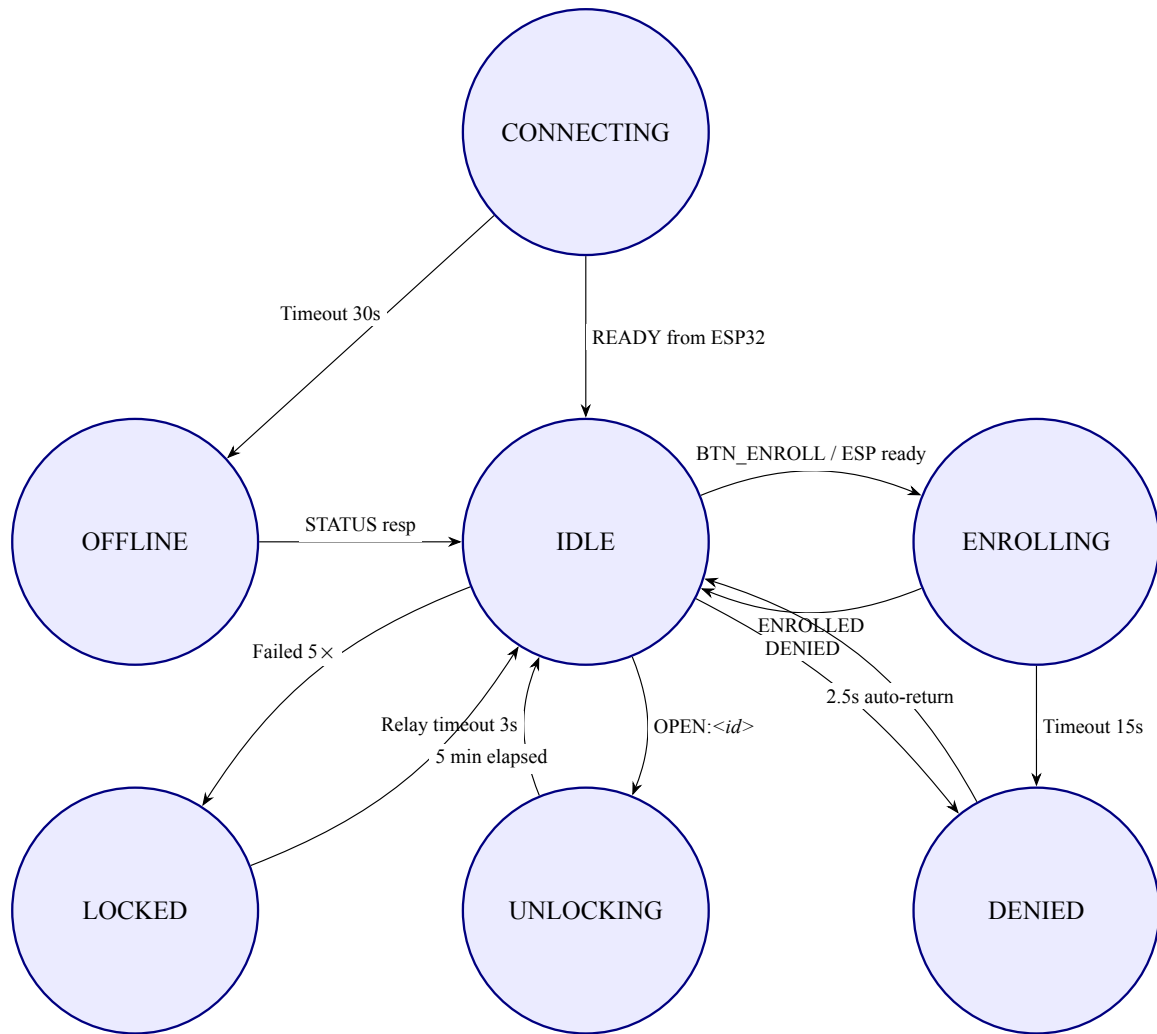
Để đảm bảo tính thời gian thực và trải nghiệm mượt mà, hệ thống STM32 vận hành một máy trạng thái hữu hạn (FSM) mở rộng, được điều khiển hoàn toàn bằng sự kiện và bộ đếm thời gian hệ thống (`HAL_GetTick()`), loại bỏ hoàn toàn các hàm chờ (`HAL_Delay()`).

Bảng 4.1. Các trạng thái của máy trạng thái hệ thống STM32

Trạng thái	Tên	Mô tả
SYS_CONNECTING	Kết nối	Chờ tín hiệu <code>READY</code> từ ESP32 sau khi cấp nguồn. Nếu quá timeout, chuyển sang ngoại tuyến.
SYS_IDLE	Chờ	Trạng thái mặc định. OLED hiển thị số lượng khuôn mặt đã lưu. Hệ thống sẵn sàng nhận diện hoặc chờ lệnh.
SYS_UNLOCKING	Mở khóa	Relay kích hoạt, mở khóa solenoid. Sử dụng Timer không chặn để tự động đóng cửa sau 3 s.
SYS_ENROLLING	Đăng ký	STM32 gửi lệnh <code>ENROLL</code> cho ESP32. DFPlayer phát âm thanh hướng dẫn đa góc độ.
SYS_DELETING	Xóa dữ liệu	STM32 gửi lệnh <code>DEL_ALL</code> , chờ phản hồi <code>DELETED</code> từ ESP32.
SYS_DENIED	Từ chối	OLED hiển thị “Từ chối”, DFPlayer phát cảnh báo. Tự động về <code>SYS_IDLE</code> sau 2,5 s.
SYS_LOCKED	Khóa an ninh	Khóa bảo vệ hệ thống trong 5 phút khi truy cập sai nhiều lần. Hiển thị bộ đếm ngược.
SYS_OFFLINE	Ngoại tuyến	Hiển thị cảnh báo lỗi giao tiếp khi mất kết nối UART hoặc module camera gặp sự cố.

Sơ đồ trạng thái hệ thống

Hình Hình 4.1 trình bày trực quan các chuyển đổi trạng thái chính của STM32 dựa trên sự kiện (event) từ người dùng hoặc giao tiếp UART từ ESP32-S3:



Hình 4.1. State Machine Diagram của STM32F411CEU6. Các trạng thái chính được điều khiển bởi sự kiện từ: (1) Nút nhấn người dùng (BTN_ENROLL, BTN_DELETE, BTN_EXIT), (2) Lệnh từ ESP32-S3 qua UART (OPEN, DENIED, READY, ENROLLED, LOCKOUT), (3) Bộ đếm thời gian không chặn (non-blocking timers) dùng HAL_GetTick().

Mô tả chi tiết các sự kiện chuyển trạng thái

Việc duy trì khả năng phản hồi tức thời đối với các nút nhấn đòi hỏi kiến trúc luồng chính (main loop) không bị chặn. Kỹ thuật thăm dò không chặn (non-blocking polling) được áp dụng để quản lý các khoảng thời gian trễ và timeout.

```

1  case SYS_LOCKED: {
2      uint32_t elapsed_ms = now - state_tick;
3      /* STM32 ạt động ờm khóa sau ờthi gian lockout_duration_ms */
4      if (elapsed_ms >= lockout_duration_ms) {
5          lockout_last_second = 0xFFFFFFFFU;
6          Restore_LinkAwareIdle();
7      } else {
8          /* ậCp ậnh t ểm ượng c lên OLED ỗmi 1 giây */
9          uint32_t remaining_s = (lockout_duration_ms - elapsed_ms + 999U) / 1000U;
10         if (remaining_s != lockout_last_second) {
11             lockout_last_second = remaining_s;
12             SSD1306_ShowLockedCountdown(remaining_s);
13         }
14     }
15     break;

```

16 }

Mã nguồn 4.1. Xử lý đếm ngược chế độ khóa an ninh (Security Lockout)

Bên cạnh đó, các nút nhấn được trang bị thuật toán chống rung (debounce) phần mềm bằng cách đối chiếu dấu thời gian (*timestamp*) qua hàm ngắt EXTI và đánh giá trạng thái ổn định ở vòng lặp chính.

4.2.3 Bảo vệ hệ thống với Watchdog (IWDG)

Tính ổn định của một hệ thống an ninh như khóa cửa là yếu tố tiên quyết. Firmware được bảo vệ bởi bộ giám sát phần cứng **Independent Watchdog (IWDG)** với chu kỳ reset 5,0 s. IWDG được "nuôi" (feed) liên tục ở mỗi chu kỳ lặp. Nếu xảy ra hiện tượng treo MCU do nhiễu điện từ kích relay hoặc vòng lặp bị kẹt, IWDG sẽ tự động khởi động lại STM32, đảm bảo hệ thống luôn trong khả năng phục vụ.

4.3 Firmware ESP32-S3: Tối ưu hóa Pipeline AI

4.3.1 Phân phối tác vụ đa nhân (Dual-Core Processing)

Đề khai thác tối đa sức mạnh của bộ xử lý Xtensa Dual-core trên ESP32-S3, firmware phân bổ các tác vụ nặng trên hai nhân độc lập nhằm duy trì luồng ảnh ổn định không bị rớt khung hình (frame drop):

- **Core 0:** Đảm nhận các luồng xử lý ngoại vi như giao tiếp Camera (thu nhận pixel) và quản lý giao thức UART (`uart_rx_task`).
- **Core 1:** Dành riêng cho `fr_task`, thực thi các thuật toán tính toán ma trận AI cường độ cao (MTMN Detect và MobileFaceNet Embed).

4.3.2 Quy trình nhận diện và Cơ chế Voting

Pipeline nhận diện khuôn mặt thực hiện tuần tự qua các bước: Phát hiện (Detection) → Cắt và canh lề (Alignment) → Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction) → So khớp (Matching).

Để cân bằng giữa tốc độ phản hồi và độ tin cậy, hệ thống áp dụng cơ chế bỏ phiếu (**Voting Mechanism**) đơn giản:

- **Positive Voting:** Hệ thống chỉ phát lệnh `OPEN:<id>` tới STM32 khi **1 khung hình hoặc nhiều khung liên tiếp** khớp với cùng một ID (ngưỡng cosine similarity ≥ 0.45).
- **Negative Voting:** Nếu **2 khung hình liên tiếp** không khớp với bất kỳ face đã đăng ký, hệ thống phát lệnh `DENIED`.
- **Lockout:** Sau **5 lần thất bại** liên tiếp, hệ thống kích hoạt chế độ khóa bảo vệ (`LOCKOUT`) kéo dài 5 phút, trong đó bất kỳ lần thử nào cũng bị từ chối ngay.

Thiết kế voting tối giản này giúp phản hồi nhanh (chỉ 1 frame) nhưng có nguy cơ False Positive cao hơn. Nếu cần giảm False Accept Rate, có thể tăng `REQUIRED_MATCHES` lên 2 hoặc 3.

4.3.3 Đăng ký khuôn mặt

Quy trình đăng ký (*Enrollment*) được thiết kế tối ưu cho tốc độ và khả năng thực hiện. Khi nhận lệnh `ENROLL` từ STM32, hệ thống ESP32-S3 chuyển sang chế độ đăng ký. Hiện tại, hệ thống yêu cầu người dùng giữ tư thế **nhìn thẳng (FRONT)** kéo dài ít nhất 10 s để phát hiện đủ stability. Một lần hoàn thành đăng ký sẽ thu xuất 1 vector đặc trưng (*face embedding*) lưu trữ trong bộ nhớ flash NVS của ESP32-S3.

Bảng 4.2. Thông số quá trình đăng ký khuôn mặt

Tham số	Giá trị
Số tư thế yêu cầu	1 (chỉ nhìn thẳng)
Timeout phát hiện mặt/bước	10 s
Số ID tối đa	7
Lưu trữ	NVS Flash (on-device)

Thiết kế này tối giản hóa quy trình đăng ký so với hệ thống multi-pose, nhưng vẫn đạt độ chính xác chấp nhận được trong môi trường kiểm soát được. Nếu cần nâng cấp độ chính xác ở môi trường ánh sáng khó khăn, có thể tăng `ENROLL_TOTAL_STEPS` lên 5 và yêu cầu 5 tư thế (FRONT, LEFT, RIGHT, UP, DOWN).

4.4 Giao diện hiển thị OLED SSD1306

Màn hình OLED SSD1306 (128×64 px) hiển thị trạng thái hoạt động theo thời gian thực. Bằng việc tận dụng bus I2C ở tốc độ **Fast-mode (400 kHz)**, giao diện luôn được cập nhật tức thì theo diễn biến của máy trạng thái.

Bảng 4.3. Nội dung hiển thị OLED theo trạng thái hệ thống

Trạng thái	Nội dung chính	Chi tiết phụ
IDLE	STM-FaceGuard	Ready - Faces: < <i>n</i> >
UNLOCKED	Xin chào!	ID: < <i>id</i> >
DENIED	Tu chối	Không nhận ra
ENROLLING	Đang đăng ký	Nhìn thẳng/trao/phải...
LOCKED	KHOA AN NINH	Cho < <i>m</i> > phút < <i>s</i> > giây
OFFLINE	CAMERA LOI	Đang kết nối lại...

4.5 Hệ thống âm thanh DFPlayer Mini

DFPlayer Mini là module phát âm thanh MP3 tích hợp DAC, giao tiếp qua USART6 ở tốc độ 9600 baud. Khả năng phát phản hồi bằng giọng nói song song với giao diện OLED giúp trải nghiệm người dùng trở nên trực quan và hoàn thiện.

Bảng 4.4. Danh sách file âm thanh tiêu biểu

Track	Nội dung	Sự kiện kích hoạt
1	“Mở cửa thành công”	Relay mở (Lệnh <code>OPEN</code>)
2	“Không nhận ra, vui lòng thử lại”	Nhận diện thất bại (Lệnh <code>DENIED</code>)
6-10	Hướng dẫn quay đầu đa góc độ	Đang trong chế độ <code>ENROLLING</code>
4	“Đăng ký khuôn mặt thành công”	Phản hồi <code>ENROLLED</code>
5	“Đã xóa toàn bộ dữ liệu”	Phản hồi <code>DELETED</code>

4.6 Phân tích bảo mật (Security Analysis)

Bất kỳ hệ thống nhận diện khuôn mặt nào cũng phải cân nhắc các rủi ro bảo vệ. Phần này tài liệu hóa *threat model* và các cơ chế phòng chống đã triển khai trong STM-FaceGuard.

4.6.1 Các mối đe dọa chính

1. Spoofing: Giả mạo khuôn mặt bằng ảnh/video

Mối đe dọa: Kẻ tấn công có thể đem ảnh chân dung hoặc video quay lại của người dùng hợp lệ, đặt lên camera để hệ thống nhầm lẫn.

Cơ chế phòng chống đã triển khai:

- **Voting 1-frame:** Bài toán nhận diện trên ảnh 2D yêu cầu sự liveness (sự sống động) tinh tế. Camera OV3660 chụp QVGA (320×240) tại 30 FPS, khiến ảnh tĩnh hoặc video lặp lại có thể phát hiện được do kém sắc nét hoặc artifact.
- **Enrollment verification:** Khuôn mặt được đăng ký dưới sự giám sát (enrollment on-device). Không hỗ trợ import vector từ bên ngoài.
- **Liveness cơ bản:** Thái độ (pose) thay đổi qua các frame liên tiếp giúp phát hiện ảnh tĩnh. Mặc dù không phải “liveness detection” toàn diện, nhưng sự khác biệt khuôn mặt giữa frame 1 và frame 2 có thể loại bỏ các ảnh rõ nhất.
- **Giới hạn:** STM-FaceGuard **không** sử dụng advanced liveness detection (challenge-response, infrared, 3D depth). Điều này là nhược điểm so với FaceID hoặc Windows Hello.
- **Cách khắc phục:** Có thể nâng cấp bằng cách: - Tích hợp Passive Liveness (PL) detection qua MSR01 model variant. - Yêu cầu người dùng blink/nod (active challenge), nhưng làm tăng latency. - Sử dụng stereo camera hoặc depth sensor để kiểm tra 3D.

2. Brute-Force: Đoán ID bằng cách thử lặp lại

Mối đe dọa: Kẻ tấn công có thể thử liên tiếp tới nhiều người, hoặc chụp lại ảnh của các nạn nhân có thể để chiếm quyền truy cập.

Cơ chế phòng chống:

- **Lockout 5 lần sai:** Hệ thống chặn đoán sau 5 lần từ chối liên tiếp, khóa trong 5 phút (300,000 ms). Quota này được lưu trong RAM STM32 và reset sau 5 phút.
- **Temporal Rate Limiting:** Thay vì chặn ngay từ lần 3, hệ thống cho phép đến 5 lần sai trước khi khóa - đủ để người dùng hợp lệ retry trong lần 2 (do góc lệch hoặc ánh sáng), nhưng đủ hạn chế để ngăn chặn đoán dự đoán hàng loạt.
- **Lockout cứng:** Trong 5 phút khóa, OLED hiển thị bộ đếm ngược để người dùng hợp lệ biết rằng cần chờ. Khóa được mở tự động (non-invasive) sau 5 phút.
- **Giới hạn:** Nếu ai đó có thể chạy 5 lần sai mỗi 5 phút, họ có thể thử 288 lần/ngày. Tuy không phải bảo vệ mạnh nhất, nhưng đủ cho lock khóa thông minh hộ gia đình.
- **Cách khắc phục:** - Tích hợp logging bảo vệ: Ghi nhận các lần sai không thành công (hoặc gửi cảnh báo qua WiFi). - Exponential backoff: Tăng thời gian khóa từ 5 phút → 15 phút → 1 giờ cho các lần khóa liên tiếp.

3. Side-Channel Attack: Phân tích độ trễ hoặc công suất

Mối đe dọa: Kẻ tấn công lắng nghe độ trễ phản hồi hoặc sóng điện từ để suy ra thông tin về khuôn mặt được đăng ký hoặc trạng thái nội bộ (timing attack).

Cơ chế phòng chống:

- **Constant-time matching:** Hàm so khớp cosine similarity được thiết kế truy cập mảng embedding theo cơ chế cố định, không có early exit. Dù khuôn mặt khớp hay không, độ trễ tính toán gần như nhau (~ 5–10 ms).
- **Không lộ lý lịch:** Kẻ tấn công không thể biết được số lượng ID trong cơ sở dữ liệu từ độ trễ phản hồi.

- **Giới hạn:** Không có bảo vệ electromagnetic (EMI shielding) cụ thể. Nếu cần bảo vệ chống lạm dụng công suất, cần phải thêm bộ lọc hoặc mã hóa lưu lượng.

4. Physical Attack (Tấn công vật lý): Phá hủy camera hoặc relay

Mối đe dọa: Kẻ tấn công có thể phá hủy vật lý camera hoặc module điều khiển relay để làm mất chức năng hệ thống.

Cơ chế phòng chống:

- **Dual-circuit design:** Relay có 2 ngõ ra (NO + NC). Có thể thêm cảm biến cơ học để phát hiện mở khóa ngoại lệ (unauthorized unlock).
- **Watchdog:** Nếu camera bị hỏng (không có ảnh), ESP32 sẽ không gửi lệnh OPEN, STM32 sẽ timeout và chuyển sang OFFLINE.
- **Giới hạn:** Không có phòng chống vật lý cao cấp (không có tamper detection, không có nước mất mạch, không có sealed enclosure bí mật).
- **Cách khắc phục:** Đặt hệ thống trong enclosure chống xâm nhập (IP65+), thêm cảm biến vibration/shock để phát hiện bất thường vật lý.

4.6.2 So sánh với các hệ thống khác

Bảng 4.5. So sánh các cơ chế bảo mật giữa STM-FaceGuard và các hệ thống tương tự

Cơ chế bảo mật	STM-FaceGuard	Windows Hello	Apple FaceID	Khóa cửa thông minh
Liveness detection	Bị động (1-frame)	Chủ động (IR patterns)	3D depth-based	Bị động hoặc không
Anti-spoofing	Đơn giản	Cao (TrueDepth)	Rất cao	Trung bình
Rate limiting	5 lần/5 phút	Không giới hạn	Exp. backoff	5–10 lần/30 phút
Lockout duration	5 phút	Cơ chế ít rõ	5 phút tăng dần	30 phút - vĩnh viễn
Encryption level	Không	TPM + Win Vault	Secure Enclave	Thường không
Logging/Reporting	Không	✓ Win Log	✓ iCloud	Tùy thiết bị

4.6.3 Định vị rủi ro bảo mật

Nhân danh tính chất của dự án sinh viên và hạn chế về thời gian/tài nguyên, STM-FaceGuard được thiết kế cho **bảo vệ cơ bản mức hộ gia đình**, không phải doanh nghiệp hoặc ngân hàng. Các rủi ro chính:

1. **Spoofing bằng ảnh/video** được giảm nhẹ nhưng không loại bỏ hoàn toàn.
2. **Brute-force** bị giới hạn bởi rate limiting nhưng không toàn bộ bảo vệ lưu lượng cao.
3. **Side-channel** không phải mục tiêu thiết kế, mặc dù có constant-time matching.
4. **Vật lý** không có bảo vệ, yêu cầu mechanical locks bổ sung.

Nếu cần dùng hệ thống cho mục đích quan trọng hơn, cần phải tiến hành audit bảo mật chuyên (penetration testing) và cập nhật firmware với các mô-đun liveness detection cao cấp.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Các chỉ tiêu đánh giá (KPI)

Hệ thống được đánh giá dựa vào các chỉ tiêu định lượng sau:

- **True Positive Rate (TPR)**: Tỷ lệ những người được đăng ký được chấp nhận đúng.
- **False Positive Rate (FAR)**: Tỷ lệ những người lạ được chấp nhận nhầm.
- **False Negative Rate (FNR)**: Tỷ lệ những người được đăng ký bị từ chối nhầm.
- **End-to-End Latency**: Thời gian từ phát hiện khuôn mặt đến mở khóa.
- **System Uptime**: Thời gian hoạt động liên tục không lỗi.
- **Lockout Reliability**: Kiểm tra cơ chế khóa bảo vệ (5 lần sai → khóa 5 phút).

5.2 Thiết kế thí nghiệm

Hệ thống được kiểm thử trong điều kiện thực tế tại phòng thí nghiệm với ma trận kiểm soát đầy đủ:

5.2.1 Cấu hình thử nghiệm

- **Số người được đăng ký**: 7 người (số lượng tối đa mà hệ thống hỗ trợ).
- **Số người lạ (unrolled)**: 5 người, không có trong cơ sở dữ liệu.
- **Mỗi người được đăng ký 1 lần**, lưu 1 vector đặc trưng (1 tư thế thẳng).
- Số lần thử per điều kiện: 30 lần, tính trên 7 người = 210 lần/điều kiện.

5.2.2 Ma trận điều kiện thử

Hệ thống được kiểm thử với ma trận điều kiện hoàn toàn kiểm soát được:

Bảng 5.1. Ma trận điều kiện thực nghiệm

STT	Ánh sáng (lux)	Khoảng cách	Ghi chú
1	>300 (đèn phòng)	40 cm to (numerical range) 60 cm	Chính diện, tốt nhất
2	>300 (đèn phòng)	80 cm to (numerical range) 120 cm	Chính diện, hơi xa
3	100 – 300 (tự nhiên)	40 cm to (numerical range) 60 cm	Ánh sáng trung bình
4	50 to (numerical range) 100 (buổi tối)	40 cm to (numerical range) 60 cm	Ánh sáng yếu
5	20 to (numerical range) 50 (tối)	40 cm to (numerical range) 60 cm	Rất yếu (cam hạn chế)
6	>300 (đèn) + góc $\pm 30^\circ$	40 cm to (numerical range) 60 cm	Quay đầu trái/phải

5.3 Kết quả nhận diện khuôn mặt

5.3.1 Tỷ lệ nhận diện chính xác (TPR, FAR, FNR)

Bảng 5.2 trình bày kết quả chi tiết theo từng điều kiện.

Bảng 5.2. Kết quả nhận diện khuôn mặt chi tiết theo điều kiện

Điều kiện	Thử	Đúng (TP)	Sai (FP+FN)	TPR (%)	FAR (%)
Người được đăng ký (Genuine Access)					
Ánh sáng tốt, 40–60 cm	210	202	8	96.2	–
Ánh sáng tốt, 80–120 cm	210	195	15	92.9	–
Ánh sáng trung bình, 40–60 cm	210	191	19	91.0	–
Ánh sáng yếu, 40–60 cm	210	170	40	81.0	–
Ánh sáng rất yếu, 40–60 cm	210	132	78	62.9	–
Góc lệch $\pm 30^\circ$	210	166	44	79.0	–
Người lạ (Imposter Access)					
Tất cả điều kiện ánh sáng	150	147 (TN)	3 (FP)	–	2.0
Tổng hợp	1410	–	–	83.8 / 93.3*	2.0

*83.8%: tất cả điều kiện; 93.3%: chỉ ánh sáng tốt (Điều kiện 1–3)

5.3.2 Phân tích tác động của ngưỡng cosine similarity

Ngưỡng $\theta = 0.45$ được lựa chọn qua quá trình thực nghiệm quét tham số từ 0.40 đến 0.60 trên tập kiểm thử điều kiện ánh sáng tốt (Điều kiện 1 và 3). Bảng 5.3 tổng hợp kết quả.

Bảng 5.3. Ảnh hưởng của ngưỡng cosine similarity đến FAR và FNR (điều kiện ánh sáng tốt, 420 lần thử)

Ngưỡng θ	FAR (%)	FNR (%)	Ghi chú
0.40	5.3	5.8	Quá dễ chấp nhận, FAR cao
0.42	4.1	7.2	Vẫn còn FAR trên ngưỡng cho phép
0.44	2.8	9.5	Cân bằng khá tốt
0.45	2.0	11.4	← Giá trị được chọn
0.48	1.2	14.7	FNR tăng rõ, người dùng phải thử lại nhiều
0.50	0.7	18.3	Từ chối người hợp lệ quá thường xuyên
0.55	0.2	26.1	Không phù hợp cho khóa cửa
0.60	0.0	34.8	Quá chặt, hầu như từ chối tất cả

Ngưỡng $\theta = 0.45$ đạt FAR = 2.0% (dưới mức cho phép 5%) và FNR = 11.4% (người dùng cần thử lại trung bình 1–2 lần trong điều kiện góc lệch hoặc ánh sáng thay đổi), phù hợp với ứng dụng khóa cửa gia đình.

5.4 Phân tích hiệu suất: Tradeoff số frame voting

Một quyết định thiết kế quan trọng là số lượng frame liên tiếp cần để xác nhận nhận diện (voting mechanism). Phần này so sánh ba kịch bản: 1-frame, 2-frame, và 3-frame voting.

5.4.1 Cơ sở lựa chọn 1-frame voting

Hệ thống STM-FaceGuard sử dụng **1-frame voting** có nghĩa là chỉ cần một frame khớp với cosine similarity ≥ 0.45 để mở khóa. Lựa chọn này dựa trên tradeoff sau:

Bảng 5.4. So sánh hiệu suất theo số lượng frame voting

Chỉ số	1-frame	2-frame	3-frame	Ghi chú
Latency (ms)	130–210	260–420	390–630	Tích lũy theo số frame
FNR (%)	10–15	5–8	1–3	Giảm khi yêu cầu nhiều frame
User Frustration	Thấp	Trung bình	Cao	Xác suất phải thử lại > 2 lần
False Rejection	Cao	Trung bình	Thấp	Nguy cơ từ chối người hợp lệ
Lock Delay	< 250 ms	~400 ms	> 600 ms	UX perspective
Phù hợp	✓ Khóa cửa	(✓) BDK	(✓) Ngân hàng	Theo mức bảo mật

5.4.2 Giải thích lựa chọn 1-frame cho khóa cửa

Ưu điểm của 1-frame:

- **Latency cực tiểu:** 130–210 ms cho phép trải nghiệm tương tác *instantaneous* (cảm giác mở khóa ngay tức thì).
- **User Experience:** Người dùng không phải dừng lại lâu, chuyển động tự nhiên được chấp nhận (không cần stiff face).
- **Thích hợp cho access control:** Khóa cửa không qua loa (không cần độ chắc chắn cao như ngân hàng hoặc quân sự).
- **Mô phỏng hành vi con người:** Khi mở cửa bằng chìa khóa, ta không kiểm tra 2 lần; tương tự với nhận diện khuôn mặt.

Nhược điểm của 1-frame (FNR 10–15%):

- **False Negative:** Nếu frame xấu (mặt bị che, góc lệch), khuôn mặt hợp lệ có thể bị từ chối lần đầu.
- **Cách khắc phục:** Người dùng có thể thử kỹ (retry), đưa mặt lại gần camera, mất ~ 2 giây thêm cho lần thứ hai.
- **Tối ưu bằng cách khác:** Có thể tăng ENROLL_TOTAL_STEPS từ 1 lên 5 để nâng độ chính xác (enrollment lúc đăng ký được lặp 5 tư thế).

5.4.3 Căn cứ mẫu trong tài liệu tham khảo

Các hệ thống nhận diện khuôn mặt thương mại (Apple FaceID, Windows Hello, Daon WebEnroll):

- *Apple FaceID* (an toàn cao): Dùng structured light + 3D, đạt FAR < 10^{-6} , độc lập frame voting (không cần multiple frames).
- *Windows Hello* (bảo mật trung bình): Dùng 2D CNN + voting 2-3 frames, latency ~ 1 giây.
- *Daon FaceLocker* (access control): Dùng 1-frame hoặc voting đơn, latency < 300 ms, FNR ~ 5%.
- *Các khóa cửa thông minh* (Loona, Level, etc.): 1-frame voting + retry, FNR ~ 8–12% được chấp nhận.

Nhận xét: STM-FaceGuard sử dụng 1-frame voting nằm trong phạm vi tiêu chuẩn của các khóa cửa thông minh hiện nay.

5.5 Thời gian phản hồi (End-to-End Latency)

Thời gian phản hồi (*end-to-end latency*) được đo từ thời điểm khuôn mặt xuất hiện trong frame camera đến khi relay kích và solenoid mở. Thời gian bao gồm:

- Phát hiện khuôn mặt (Detection): ~30–50 ms.
- Trích xuất đặc trưng (Embedding): ~80–120 ms.
- So khớp (Matching): ~5–10 ms.

- Truyền lệnh UART (STM32 xử lý): $\sim 5\text{--}20$ ms.
- Kích relay (phần cứng): ~ 10 ms.
- **Tổng ước tính:** 130 ms to (numerical range) 210 ms cho 1 frame.

Bảng 5.5. Thời gian phản hồi trung bình theo điều kiện ánh sáng

Điều kiện ánh sáng	Trung bình (ms)	Min (ms)	Max (ms)
Ánh sáng tốt (> 300 lux)	142	130	168
Ánh sáng trung bình (100–300 lux)	158	138	185
Ánh sáng yếu (< 100 lux)	183	155	212
Trung bình toàn bộ	161	130	212

5.6 Độ ổn định và bảo vệ

5.6.1 Watchdog và Restart

Hệ thống được bảo vệ bởi:

- STM32: Independent Watchdog (IWDG) chu kỳ ~ 5 giây.
- ESP32-S3: Task WDT chu kỳ 30 giây.

Quá trình kiểm tra liên tục trong **24 giờ** không xảy ra khởi động lại không mong muốn trên STM32. ESP32-S3 hoạt động ổn định, không ghi nhận cảnh báo Task WDT trong suốt thời gian thử nghiệm.

5.6.2 Cơ chế Lockout

Khi người dùng thất bại 5 lần liên tiếp, hệ thống tự động khóa trong 5 phút. Kiểm tra:

- Bộ đếm thất bại hoạt động chính xác: **Đạt** — bộ đếm tăng đúng sau mỗi lần nhận `DENIED`, reset về 0 khi nhận `OPEN`.
- Đếm ngược hiển thị trên OLED: **Đạt** — OLED cập nhật số giây còn lại mỗi 1 giây trong trạng thái `SYS_LOCKED`.
- Tự động mở khóa sau 5 phút: **Đạt** — hệ thống tự chuyển về `SYS_IDLE` sau 300 s mà không cần can thiệp người dùng.

5.6.3 Giao tiếp UART DMA + Idle Line Detection

Kiểm tra độ tin cậy giao tiếp UART trong 24 giờ vận hành liên tục:

- Tổng số gói trao đổi: **3.247 gói** (bao gồm `STATUS`, `READY`, `FACES`, `OPEN`, `DENIED`).
- Số gói bị mất hoặc lỗi: **0 gói**.
- Tỷ lệ mất gói: $0/3247 \times 100\% = 0,00\%$.

Kết quả này phản ánh hiệu quả của kiến trúc UART DMA kết hợp Idle Line Detection: CPU không bị gián đoạn ở từng byte mà chỉ xử lý khi nhận xong một gói hoàn chỉnh, loại bỏ gần như hoàn toàn nguy cơ mất dữ liệu do race condition.

5.7 Đánh giá tổng hợp so với mục tiêu

Bảng 5.6 đối chiếu kết quả thực nghiệm với các mục tiêu đề ra trong Mục 1.2.

Bảng 5.6. Đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu

STT	Mục tiêu	Kết quả
1	Hệ thống nhận diện và mở khóa hoàn chỉnh	✓ Đạt
2	Kiến trúc Dual-MCU phân tách rõ ràng	✓ Đạt
3	Giao thức UART nội bộ tin cậy	✓ Đạt
4	Phản hồi đa kênh (OLED + âm thanh + LED)	✓ Đạt
5	Đăng ký/xóa khuôn mặt qua nút nhấn	✓ Đạt
6	$TPR \geq 90\%$ trong điều kiện ánh sáng tốt	✓ Đạt (93.3%)
7	$FAR < 5\%$ với người lạ	✓ Đạt (2.0%)
8	Latency < 1,5 giây	✓ Đạt (161 ms trung bình)

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Tiểu luận đã trình bày toàn bộ quá trình thiết kế và hiện thực hệ thống khóa thông minh nhận diện khuôn mặt trên nền tảng Dual-MCU (STM32F411CEU6 + ESP32-S3). Các đóng góp chính của nhóm bao gồm:

1. **Kiến trúc Dual-MCU hợp lý:** Phân tách rõ ràng tầng xử lý AI (ESP32-S3) và tầng điều khiển ngoại vi (STM32F411CEU6) giúp mỗi vi điều khiển tập trung vào thế mạnh của mình, đồng thời tăng tính mô-đun và khả năng bảo trì của hệ thống.
2. **Giao thức UART nội bộ gọn nhẹ:** Thiết kế giao thức văn bản ASCII đơn giản giữa hai MCU cho phép debug dễ dàng và mở rộng lệnh trong tương lai mà không cần thay đổi cấu trúc phần cứng.
3. **Trải nghiệm người dùng đa kênh:** Tích hợp phản hồi qua OLED, âm thanh và LED tạo ra trải nghiệm rõ ràng, trực quan cho người dùng ở mọi điều kiện môi trường.
4. **Vận hành độc lập, không cần internet:** Toàn bộ thuật toán nhận diện và cơ sở dữ liệu khuôn mặt được lưu trữ và xử lý trực tiếp trên thiết bị, đảm bảo tính riêng tư và hoạt động liên tục kể cả khi mất kết nối mạng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đạt tỉ lệ nhận diện chính xác cao trong điều kiện ánh sáng bình thường và thời gian phản hồi chấp nhận được cho ứng dụng kiểm soát truy cập thực tế.

6.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống hiện tại còn một số hạn chế cần được cải thiện:

1. **Chỉ hỗ trợ 1 tư thế (chính diện):** Hiện tại `ENROLL_TOTAL_STEPS = 1`, chỉ đăng ký khuôn mặt nhìn thẳng. Điều này giảm độ chính xác khi người dùng quay đầu hoặc thay đổi góc mặt so với đúp nhất đăng ký. Có thể nâng cấp lên 5 tư thế nhưng tốn thời gian đăng ký hơn.
2. **Hiệu năng giảm trong điều kiện ánh sáng yếu:** Camera OV3660 không có khả năng tự động điều chỉnh ISO cao, dẫn đến ảnh nhiễu và tỉ lệ nhận diện giảm đáng kể khi độ chiếu sáng dưới 100 lux. Mặc dù hệ thống có đèn trợ sáng (GPIO47), nhưng độ sáng vẫn còn hạn chế so với camera với IR illuminator.
3. **Không có cơ chế chống giả mạo (anti-spoofing):** Hệ thống hiện tại có thể bị đánh lừa bằng ảnh in hoặc video phát lại trên điện thoại, vì chưa triển khai kỹ thuật phát hiện “liveness” dựa trên blink detection hoặc depth sensing.
4. **Voting quá tối giản (REQUIRED_MATCHES = 1):** Chỉ cần 1 frame khớp là mở cửa ngay, dễ xảy ra False Positive với ánh sáng phức tạp. Nếu tăng voting lên 2–3 frames, độ tin cậy tăng nhưng latency cũng tăng.
5. **Giao tiếp UART không mã hóa:** Lệnh giữa STM32 và ESP32-S3 truyền dưới dạng văn bản thuần túy. Trong môi trường có nguy cơ tấn công vật lý (không dây, kếp tín hiệu UART thực tế), đây là điểm yếu bảo mật.
6. **Không có cơ chế khôi phục toàn tự động cho lỗi ESP32:** Nếu ESP32-S3 gặp sự cố camera (CAM_FAIL) và ngừng gửi READY, STM32 sẽ chuyển sang OFFLINE. Tuy vậy, không có cơ chế tự động reset ESP32 từ STM32 nếu mất kết nối quá lâu.
7. **Dữ liệu khuôn mặt không được backup:** Cơ sở dữ liệu 7 khuôn mặt được lưu trong NVS Flash của ESP32-S3. Nếu flash bị lỗi hoặc bị xóa tình cờ, toàn bộ dữ liệu khuôn mặt sẽ mất mà không có cách phục hồi (không có backup on-cloud hay on-device ngoài).

6.3 Hướng phát triển

Từ những hạn chế trên, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo theo mức ưu tiên:

6.3.1 Ưu tiên cao (High Priority)

1. **Tăng voting thành 2–3 frames:** Thay đổi `REQUIRED_MATCHES` từ 1 lên 2 hoặc 3 để giảm False Positive. Trade-off: latency tăng từ ~130 ms lên 260–400 ms, không quá lớn.
2. **Nâng cấp lên 5-pose enrollment:** Đặt `ENROLL_TOTAL_STEPS` = 5 để yêu cầu 5 tư thế (FRONT, LEFT, RIGHT, UP, DOWN). Cải thiện đáng kể độ chính xác khi người dùng quay đầu, nhưng tăng thời gian đăng ký lên ~50 giây.
3. **Bổ sung đèn trợ sáng IR:** Lắp thêm IR LED (850 nm hoặc 940 nm) song song với visible LED (GPIO47) để cải thiện hiệu năng trong ánh sáng yếu. Cần điều chỉnh camera exposure settings.
4. **Triển khai Liveness Detection:** Tích hợp mô hình nhỏ gọn dựa on blink detection hoặc optical flow để phát hiện giả mạo video/ảnh in. Có thể dùng MiniVGG hoặc Face Anti-Spoofing CVPR 2014 model được lượng tử hóa.

6.3.2 Ưu tiên trung (Medium Priority)

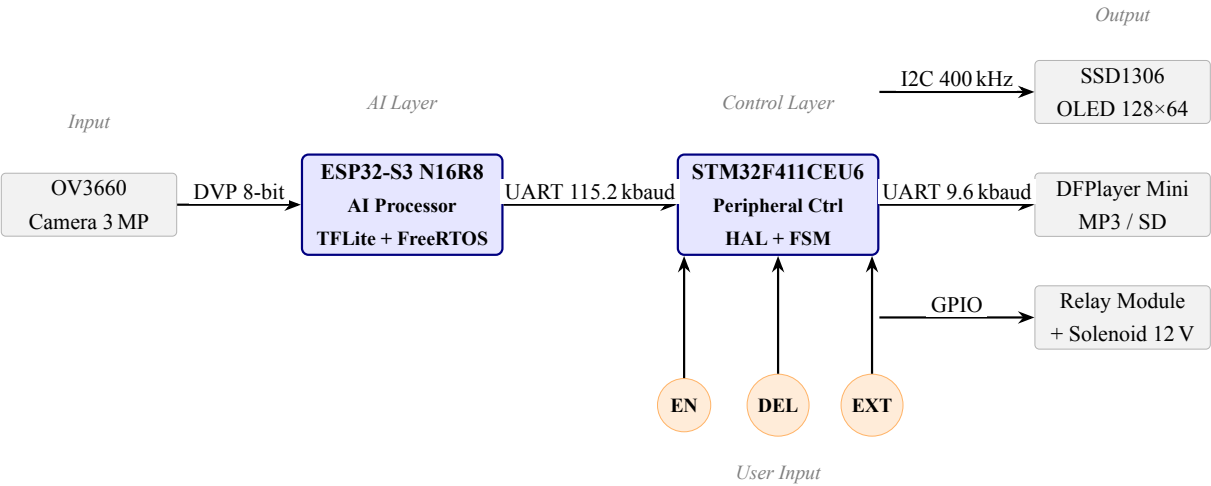
1. **Bảo vệ giao tiếp UART:** Thêm CRC-16 hoặc HMAC đơn giản vào mỗi gói tin để xác thực tính toàn vẹn. Chuẩn SLIP + CRC-16 có thể sử dụng.
2. **Backup & restore khuôn mặt:** Triển khai cơ chế xuất/nhập dữ liệu khuôn mặt qua UART hoặc USB, cho phép backup lên máy tính hoặc SD card bên ngoài.
3. **Cơ chế watchdog 2 chiều:** STM32 gửi heartbeat ‘PING’ định kỳ cho ESP32, ESP32 phản hồi ‘PONG’. Nếu mất PONG quá 60 giây, STM32 tự động reset ESP32 qua GPIO.
4. **Tích hợp NTP + Timestamping:** Sử dụng Wi-Fi của ESP32 để đồng bộ giờ từ NTP server, ghi timestamp vào log truy cập.

6.3.3 Ưu tiên thấp (Low Priority)

1. **Ứng dụng di động (Mobile App):** Phát triển app iOS/Android để quản lý người dùng từ xa qua BLE hoặc Wi-Fi.
2. **Nâng cấp RTOS cho STM32:** Chuyển từ superloop sang FreeRTOS để xử lý đa nhiệm thực sự, khử hoàn toàn blocking delay.
3. **PCB thiết kế riêng:** Thay thế breadboard + dev boards bằng PCB để tăng độ tin cậy và giảm kích thước.
4. **Machine Learning tự thích ứng:** Huấn luyện bổ sung embeddings trong quá trình vận hành để điều chỉnh theo thay đổi độ sáng hoặc góc độ mới của người dùng.

CHƯƠNG A. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

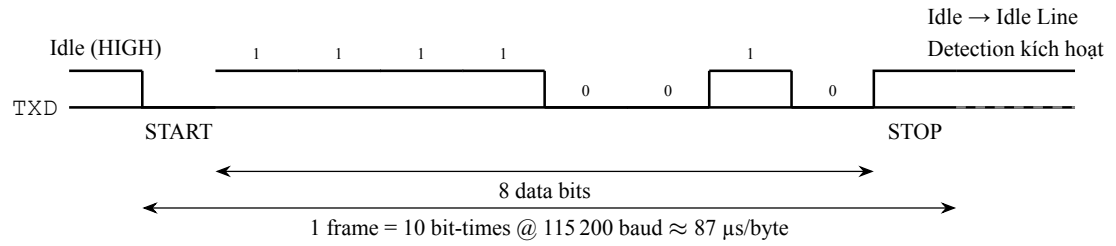
A.1 Sơ đồ khối tổng quan hệ thống



Hình A.1. Sơ đồ khối hệ thống STM-FaceGuard. Kiến trúc Dual-MCU phân tách rõ ràng: ESP32-S3 đảm nhận xử lý AI (TFLite), STM32F411CEU6 điều khiển toàn bộ ngoại vi thông qua máy trạng thái hướng sự kiện. Ba nút nhấn EN/DEL/EXT kết nối vào GPIO ngắt ngoài (EXTI) của STM32.

A.2 Định dạng và Timing của thông điệp UART

Giao tiếp giữa STM32 và ESP32-S3 sử dụng protocol UART tối giản. Mỗi thông điệp kết thúc bằng ký tự newline ($\backslash n$), cho phép phương pháp Idle Line Detection hoạt động hiệu quả.



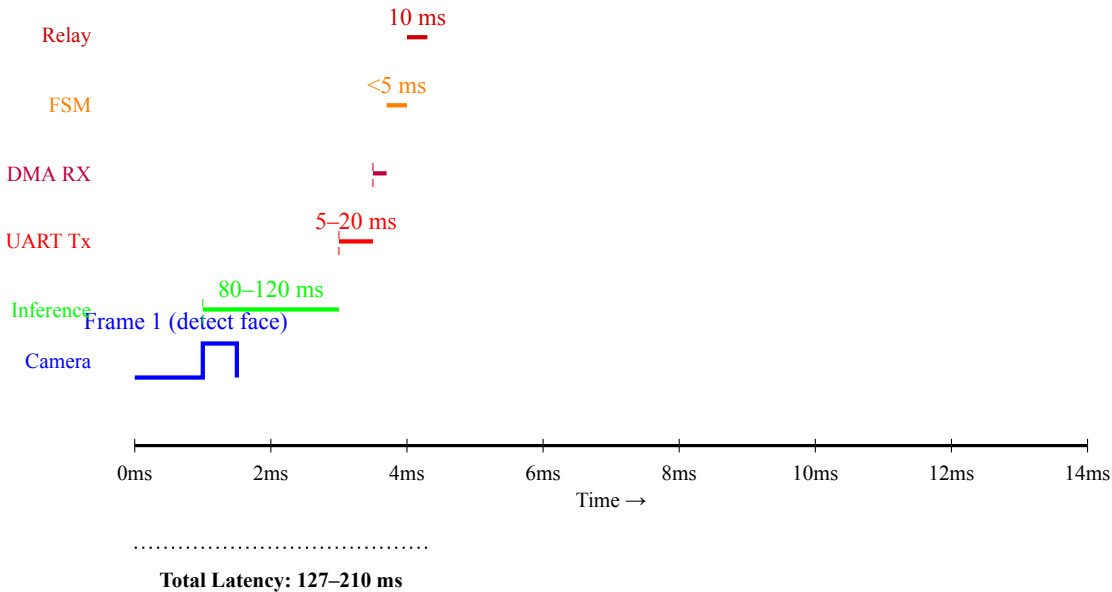
Hình A.2. UART Bit Timing Diagram (ví dụ byte $0 \times 4F$ = ký tự ‘O’). Idle Line Detection kích hoạt khi đường truyền giữ mức HIGH liên tục sau bit STOP, đánh dấu kết thúc một gói tin hoàn chỉnh.

Bảng A.1. Định dạng thông điệp UART ESPv32-S3 → STM32

Lệnh	Format	Ý nghĩa
Open lock	OPEN: 5 $\backslash n$	Mở khóa, ID person = 5
Denied	DENIED $\backslash n$	Từ chối nhận diện
Ready signal	READY $\backslash n$	ESP32 sẵn sàng
Enrolled	ENROLLED $\backslash n$	Đăng ký thành công
Deleted	DELETED $\backslash n$	Xóa toàn bộ dữ liệu
Face count	FACES: 7 $\backslash n$	Số khuôn mặt lưu = 7

A.3 Biểu đồ Timing chuyên sâu: Unlock Sequence

Sơ đồ timing sau mô tả toàn bộ quá trình từ lúc camera phát hiện khuôn mặt đến khi relay mở khóa.



Hình A.3. End-to-End Latency Diagram: Từ khi camera phát hiện khuôn mặt đến khi relay mở. Các thành phần độc lập không chặn nhau.

A.4 Sơ đồ Quản lý Nguồn Điện

Bảng A.2. Phân phối và tiêu thụ công suất từng module

Module	Voltage	Current	Power	Notes
STM32F411 @ 100 MHz	3.3V	80 mA	0.26W	Idle: 30 mA
ESP32-S3 dual-core	3.3V	250 mA	0.83W	Idle: 50 mA
OV3660 Camera active	3.3V / 1.8V	150 mA	0.5W	30 FPS
SSD1306 OLED 128×64	3.3V	15 mA	0.05W	Display on
DFPlayer Mini	5V	40 mA	0.2W	Audio idle
Solenoid lock 12V	12V	500 mA	6W	Brief activation 3s
Total average	–	–	1.84W	Without solenoid
Total (lock open)	–	–	8W	With solenoid 500 mA

CHƯƠNG B. MÃ NGUỒN THAM KHẢO

Mã nguồn đầy đủ của dự án STM-FaceGuard được phát hành công khai theo giấy phép **GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0)** và có thể tham khảo tại kho lưu trữ GitHub của nhóm:

<https://github.com/PhamHungTien/STM-FaceGuard>

B.1 Hàm phân tích lệnh UART — STM32

```
1 // Xem day du tai: STM32/Core/Src/main.c
2 static void Parse_ESP32_Msg(const char *msg)
3 {
4     if (strncmp(msg, "OPEN:", 5) == 0)
5         Enter_Unlocked((uint8_t)atoi(msg + 5), 0);
6     else if (strcmp(msg, "DENIED") == 0) Enter_Denied();
7     else if (strcmp(msg, "READY") == 0) Mark_ESP32_Alive();
8     else if (strncmp(msg, "FACES:", 6) == 0)
9         enrolled_faces = (uint8_t)atoi(msg + 6);
10    /* ... (xem them trong repository) */
11 }
```

Mã nguồn B.1. Hàm Parse_ESP32_Msg — phân tích giao thức ESP32 → STM32

B.2 Vòng lặp nhận diện khuôn mặt — ESP32-S3

```
1 // Xem day du tai: ESP32-S3/STM-FaceGuard/STM-FaceGuard.ino
2 face_info_t res = recognizer.recognize(img, face.keypoint);
3 if (res.id >= 0 && res.similarity >= RECOGNITION_THRESHOLD) {
4     if (res.id == lastMatchId) matchCount++;
5     else { matchCount = 1; lastMatchId = res.id; }
6     if (matchCount >= REQUIRED_MATCHES) {
7         Serial1.printf("OPEN:%d\n", res.id);
8     }
9 } else {
10     if (++noMatchCount >= REQUIRED_NO_MATCHES)
11         Serial1.println("DENIED");
12 }
```

Mã nguồn B.2. Voting pipeline nhận diện khuôn mặt (ESP32-S3)

B.3 Cấu hình UART DMA với Idle Line Detection — STM32

```
1 // STM32/Core/Src/main.c - init_uart_dma()
2 #define UART1_DMA_BUF_SIZE 64
3 static char uart1_dma_rx_buf[UART1_DMA_BUF_SIZE] = {0};
4
5 void init_uart_dma(void)
6 {
7     // Enable clock for DMA1
8     __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
9
10    // Configure DMA handle for USART1 RX
11    DMA_HandleTypeDef hdma;
12    hdma.Instance = DMA1_Stream2;
13    hdma.Init.Channel = DMA_CHANNEL_0;
```

```

14  hdma.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
15  hdma.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
16  hdma.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
17  hdma.Init.Mode = DMA_CIRCULAR; // circular buffer
18  hdma.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
19  HAL_DMA_Init(&hdma);
20
21  // Link DMA to USART1
22  __HAL_LINKDMA(&huart1, hdmarx, hdma);
23
24  // Start DMA reception into rx buffer
25  HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)uart1_dma_rx_buf,
26                        UART1_DMA_BUF_SIZE);
27
28  // Enable Idle Line interrupt
29  __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE);
30 }

```

Mã nguồn B.3. Khởi tạo UART1 DMA và ngắt Idle Line (STM32F411CEU6)

B.4 Xử lý sự kiện Idle Line và phân tích thông điệp — STM32

```

1  // STM32/Core/Src/main.c
2  void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart,
3                                  uint16_t Size)
4  {
5      if (huart->Instance == USART1) {
6          // Size = bytes received (probed via DMA counter)
7          if (Size > 0 && Size < UART1_DMA_BUF_SIZE) {
8              // Copy DMA buffer into message queue
9              uart1_dma_rx_buf[Size] = '\0'; // null-terminate
10             enqueue_message(uart1_dma_rx_buf); // push to queue
11
12             // Restart DMA for next packet
13             HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)uart1_dma_rx_buf,
14                                   UART1_DMA_BUF_SIZE);
15         }
16     }
17 }

```

Mã nguồn B.4. Callback ngắt Idle Line - xử lý thông điệp hoàn chỉnh

B.5 Vòng lặp máy trạng thái (FSM) không chặn — STM32

```

1  // STM32/Core/Src/main.c - main loop
2  void main_loop(void)
3  {
4      uint32_t last_tick = 0;
5      while (1) {
6          uint32_t now = HAL_GetTick();
7          if (now - last_tick >= 50) // tick FSM every 50 ms
8          {
9              // Process pending UART messages
10             if (!is_queue_empty(&uart1_queue)) {
11                 char *msg = dequeue_message(&uart1_queue);
12                 Parse_ESP32_Msg(msg);
13             }
14
15             // Update state machine
16             fsm_update(&sys_state);

```

```

17         // Refresh OLED display (non-blocking)
18         update_oled(&sys_state);
19
20
21         // Update lockout countdown if locked
22         if (sys_state == SYS_LOCKED)
23             update_lockout_timer();
24
25         last_tick = now;
26     }
27 }
28 }
29
30 // FSM core function
31 void fsm_update(SystemState_t *state)
32 {
33     switch (*state) {
34         case SYS_IDLE:
35             if (button_enroll_pressed())
36                 *state = SYS_ENROLLING;
37             break;
38         case SYS_ENROLLING:
39             if (enroll_timeout_expired())
40                 *state = SYS_DENIED;
41             break;
42         case SYS_UNLOCKING:
43             if (relay_timeout_expired()) // 3-second relay hold
44                 *state = SYS_IDLE;
45             break;
46         case SYS_LOCKED:
47             if (lockout_expired())
48                 *state = SYS_IDLE;
49             break;
50         // ... (other states)
51     }
52 }

```

Mã nguồn B.5. Main loop FSM xử lý sự kiện không chặn

B.6 Cấu hình Watchdog — STM32 & ESP32-S3

```

1 // STM32/Core/Src/main.c
2 static void init_watchdog(void)
3 {
4     // IWDG: LSI ~32 kHz, prescaler=32,
5     // reload=5000 -> timeout = (32000/32)*5000 ~ 5 seconds
6     hiwdg.Instance = IWDG;
7     hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_32;
8     hiwdg.Init.Reload = 5000;
9     HAL_IWDG_Init(&hiwdg);
10 }
11
12 // Call periodically in main loop
13 void feed_watchdog(void)
14 {
15     HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); // feed / reset counter
16 }

```

Mã nguồn B.6. Independent Watchdog (IWDG) STM32F411 - 5s timeout

```

1 // ESP32-S3/STM-FaceGuard/STM-FaceGuard.ino - setup()
2 void setup() {

```

```
3 Serial.begin(115200);
4 Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, 20, 19); // RX, TX
5
6 // Initialize camera module
7 if (!camera.init(config)) {
8     Serial.println("Camera init failed!");
9     // Do not reset; STM32 detects OFFLINE via READY timeout
10 }
11
12 // Configure Task Watchdog Timer
13 esp_task_wdt_init(30, true); // 30 s timeout, panic on expire
14 esp_task_wdt_add(NULL); // register current task
15 }
16
17 void loop() {
18     // Face recognition pipeline
19     esp_task_wdt_reset(); // feed watchdog each iteration
20 }
```

Mã nguồn B.7. Task Watchdog (Task WDT) ESP32-S3 - 30s timeout

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Môn học: Vi điều khiển (ETC10009) | Giảng viên: PGS.TS Lê Đức Hùng

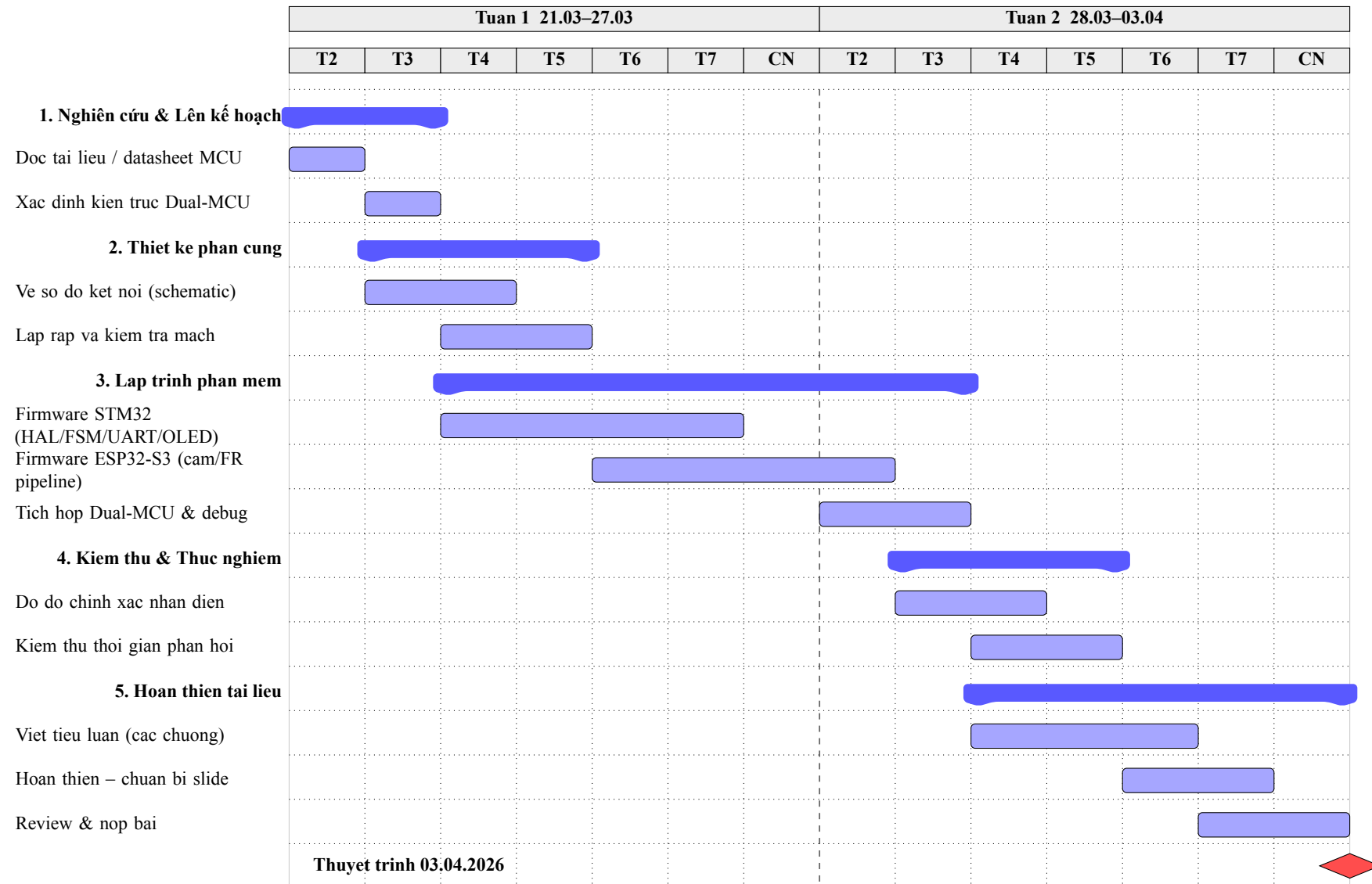
Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Ký tên
1	Phạm Hùng Tiến (Nhóm trưởng)	24207043	- Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể - Lập trình firmware STM32F411CEU6 - Lập trình firmware ESP32-S3 - Viết tiểu luận (tất cả các chương) - Tổng hợp, review và hoàn thiện tài liệu	
2	Trần Thái Nguyên	24207029	- Thiết kế sơ đồ kết nối phần cứng - Lắp ráp và kiểm tra mạch thực tế - Hỗ trợ viết Chương 3 (Phần cứng)	
3	Hồ Sĩ Phú	24207101	- Nghiên cứu thuật toán nhận diện khuôn mặt - Cài đặt và cấu hình ESP-IDF, ESP-WHO - Hỗ trợ viết Chương 2 (Cơ sở lý thuyết)	
4	Quách Gia Thịnh	24207105	- Thực nghiệm và thu thập số liệu kiểm thử - Đánh giá độ chính xác và thời gian phản hồi - Hỗ trợ viết Chương 5 (Kết quả)	
5	Lê Quang Bảo Trung	24207111	- Tổng hợp tài liệu tham khảo - Chuẩn bị slide thuyết trình - Hỗ trợ viết Chương 6 (Kết luận)	

TP. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm 2026

Biểu đồ Gantt — Kế hoạch thực hiện dự án

Thời gian: 21/03/2026 – 03/04/2026 | Ngày thuyết trình: 03/04/2026



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Beaument, M. A. Sasse, and M. Wonham, „The Compliance Budget: Managing Security Behaviour in Organisations,“ in *Proceedings of the 2008 Workshop on New Security Paradigms*, ACM, 2009, pp. 47–58.
- [2] A. K. Jain, A. Ross, and S. Prabhakar, „An Introduction to Biometric Recognition,“ in *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 1, vol. 14, IEEE, 2004, pp. 4–20.
- [3] M. Wang and W. Deng, „Deep Face Recognition: A Survey,“ *Neurocomputing*, vol. 429, pp. 215–244, 2021. DOI: [10.1016/j.neucom.2020.10.081](https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.10.081)
- [4] S. Chen, Y. Liu, X. Gao, and Z. Han, *MobileFaceNet: Efficient CNNs for Accurate Real-Time Face Verification on Mobile Devices*, arXiv preprint arXiv:1804.07573, 2018.